

NDT para Diseño de webapps con EAP

¿De qué se trata la técnica NDT?

Navigational Development Techniques)
(Escalona, Torres & Mejías, 2002) Es una técnica para especificar, analizar y diseñar el aspecto de la navegación en aplicaciones web.

NDT clasifica los requisitos en:

- Requisitos de almacenamiento de información
- Requisitos de actores
- Requisitos funcionales
- Requisitos de interacción, representados mediante:
 - Frases, que recogen cómo se va a recuperar la información del sistema utilizando un lenguaje especial denominado BNL (Bounded Natural Language) (Brisaboa, Penabad, Places & Rodríguez, 2001).
 - Prototipos de visualización, que representan la navegación del sistema, la visualización de los datos y la interacción con el usuario.

Diferencias entre el IEEE 830 1998 y el documento NDT

- ❑ Usuarios finales desconocidos. En el desarrollo de aplicaciones web no se debe asumir un rol de usuarios estándar ya que la naturaleza de la web es multicultural, además de que cada usuario cuenta con capacidades y tecnología distintas.
- ❑ Alta disponibilidad y requisitos cambiantes.
- ❑ Ausencia de orientación. De forma general la web es un elemento textual en el que los únicos elementos de navegación son los hipervínculos.
- ❑ Por estas razones son necesarias metodologías que se centren en el usuario y que ofrezcan modelos para la fase de requisitos, modelos para el tratamiento de la navegación y modelos de interfaz.

IEEE 830 1998 define la siguiente estructura:

1. Introducción

1.1. Propósito

1.2. Ámbito del Sistema

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

1.4. Referencias

1.5. Visión General del Documento

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

2.2. Funciones del Producto

2.3. Características de los Usuarios

2.4. Restricciones

2.5. Suposiciones y Dependencias

2.6. Requisitos Futuros

3. Requisitos Específicos

3.1. Interfaces Externas

3.2. Funciones

3.3. Requisitos de Rendimiento

3.4. Restricciones de Diseño

3.5. Atributos del Sistema

3.6. Otros Requisitos

4. Apéndices

El documento NDT posee la estructura

I-Objetivos del proyecto

II- Participantes

1- Objetivos del sistema

2- Modelo de Negocios

2.1- Modelos de Procesos

2.2- Identificación de Servicios

3- Catálogo de requisitos del sistema

3.1-Requisitos de almacenamiento de información

3.1.1- Diagramas de requisitos de almacenamiento

3.1.2- Definición de requisitos de almacenamiento

3.1.3- Nuevas naturalezas

3.2- Definición de actores

3.2.1- Diagramas de actores

3.2.2- Definición de actores del sistema

3.3- Requisitos funcionales

3.3.1- Diagramas de casos de uso

3.3.2- Definición de casos de uso del sistema

3.4- Requisitos de interacción

3.4.1- Frases

3.4.2- Prototipos de visualización

3.4.3- Definición de listados del sistema

3.4.4- Definición de prototipos de visualización

3.5- Requisitos no funcionales

3.5.1- Diagramas de requisitos no funcionales

3.5.2- Definición de requisitos no funcionales

Introducción a NDT-Suite

Navigational Development Techniques (NDT) es una metodología para el desarrollo de sistemas Web e hipermedia. NDT-Suite es un conjunto de herramientas para aplicar la metodología NDT.

NDT-Suite soporta las fases de requisitos, análisis, diseño, construcción e implantación, pruebas y mantenimiento, todas ellas basadas en la metodología Métrica V₃. La fusión realizada se basa en definir un proceso, similar al de Métrica V₃ pero haciendo uso de los modelos de UML y de las extensiones que NDT realiza de ellos, así como de sus procesos de ingeniería guiada por modelos.

NDT-Suite se compone de las siguientes herramientas:

NDT Profile,
NDT-Quality
NDT-Driver.

NDT-Profile

Es una herramienta diseñada sobre un perfil definido, en base a los metamodelos de NDT, sobre la herramienta Enterprise Architect.

El uso de NDT-Profile ofrece la posibilidad de disponer de todos los artefactos de NDT de una manera sencilla, puesto que están integrados en la propia herramienta pero, además, también permite utilizar todos los modelos de UML e integrarlos fácilmente en la metodología NDT.

NDT-Profile 2.X proporciona un conjunto de plantillas con los que generar de manera totalmente automática un documento para algunas de las fases del ciclo de vida. En concreto: las fases de requisitos, la fase de análisis, la fase de diseño y la fase de pruebas del sistema.

NDT-Quality

NDT-Quality automatiza parte de la revisión metodológica de un proyecto desarrollado con NDT-Profile, creando un informe con la descripción de las inconsistencias que se han encontrado durante la revisión, verificando además que el paso de requisitos a análisis y de análisis a diseño se hace forma correcta.

NDT-Quality genera un informe consistente en una serie de errores cometidos. Estos errores están tipificados como “Leves” y “Graves” y revisan aspectos propios de la metodología NDT como fallos en definiciones completas, malas definiciones de restricciones, etc. Los errores, además, se muestran agrupados según la fase en la que se hayan cometido: (Viabilidad, Requisitos, Análisis, Diseño o Pruebas.).

Valida la trazabilidad entre las fases y controla la consistencia entre una y otra fase. También comprueba que el prototipo resultante sea navegable.

NDT-Driver

NDT-Driver permite, tomando como entrada un fichero elaborado mediante NDT-Profile 2.X, ejecutar de manera automática las transformaciones definidas en la metodología NDT. Para ello, es imprescindible que la herramienta NDT-Quality no informe de ningún error grave.

Esta herramienta sólo genera los modelos básicos de la fase en cuestión, proporcionando un punto de partida al usuario para que éste complete dichos modelos básicos.

Descripción de NDT-Profile

Paquetes y estructura de carpetas

EVS: documento del estudio de viabilidad del sistema.

DRS: documento de requisitos del sistemas

DAS: documento de análisis de sistema.

DDS: documento de diseño del sistema.

DPS: documento de plan de pruebas del sistema.

DMS: documento de mantenimiento del sistema.

Se introduce una serie de carpetas con información adicional sobre el proyecto:

ARTICIPANTES: se describirán las empresas y personas que participarán en el proyecto.

- CONTROL DE VERSIONES: se describirán las diferentes líneas bases (baselines).

- OBJETIVOS DEL PROYECTO: se describirán los objetivos a cumplir en el proyecto.

Métrica V. 3

La metodología Métrica 3 es un instrumento para la sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo de vida del software.

Contempla el desarrollo de sistemas de información para las distintas tecnologías que actualmente conviven.

En la elaboración de Métrica 3 se han tenido en cuenta los métodos de desarrollo más extendidos, así como los últimos estándares de ingeniería del software y calidad, además de referencias específicas en cuanto a seguridad y gestión de proyectos.

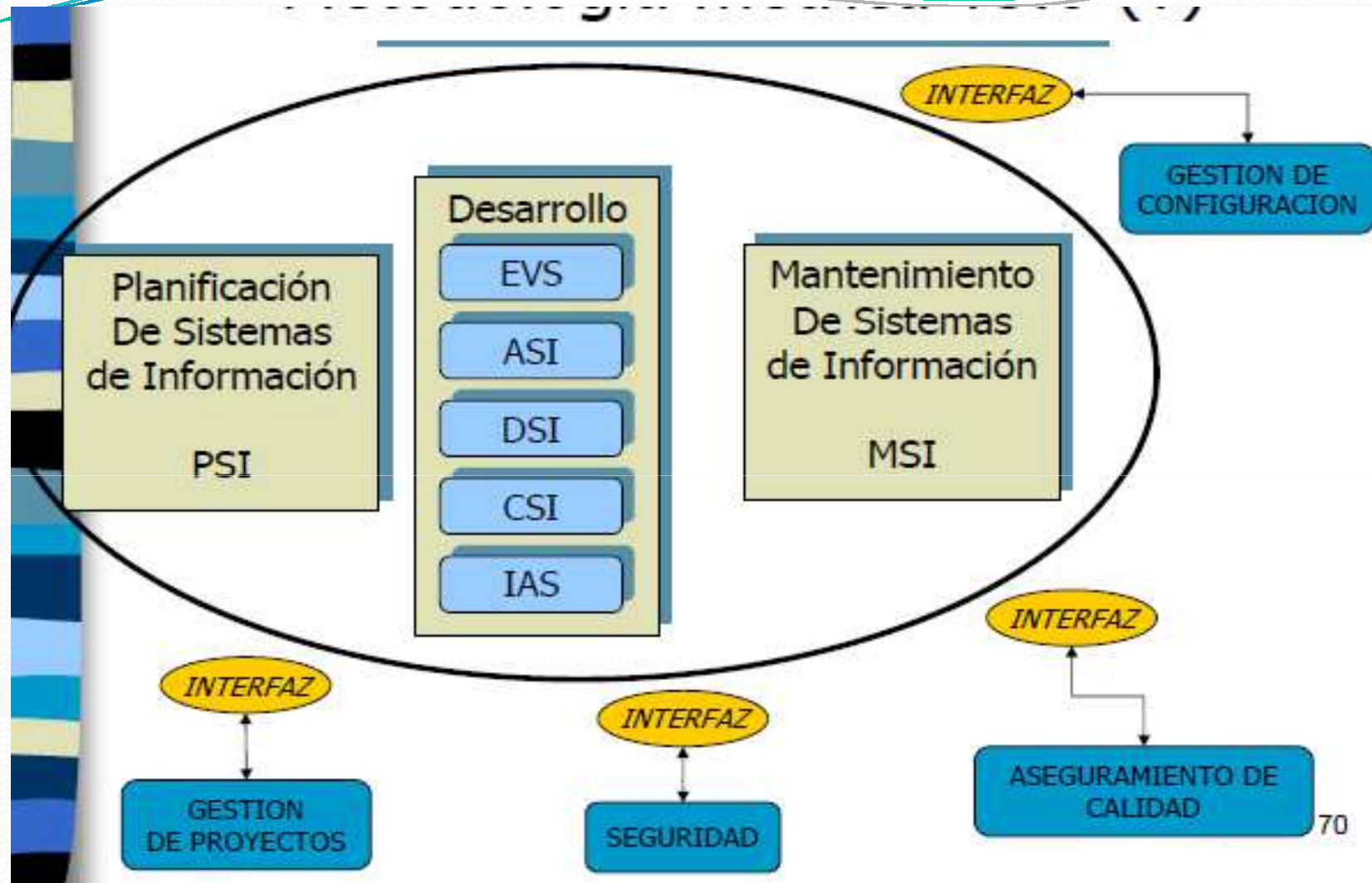
Cubre el desarrollo estructurado y orientado a objetos.

Facilita los procesos de apoyo y de organización a través de interfaces: Gestión de proyectos; Gestión de configuración; Aseguramiento de calidad y seguridad.

La automatización de sus actividades es posible ya que existe una amplia variedad de herramientas de ayuda al desarrollo.

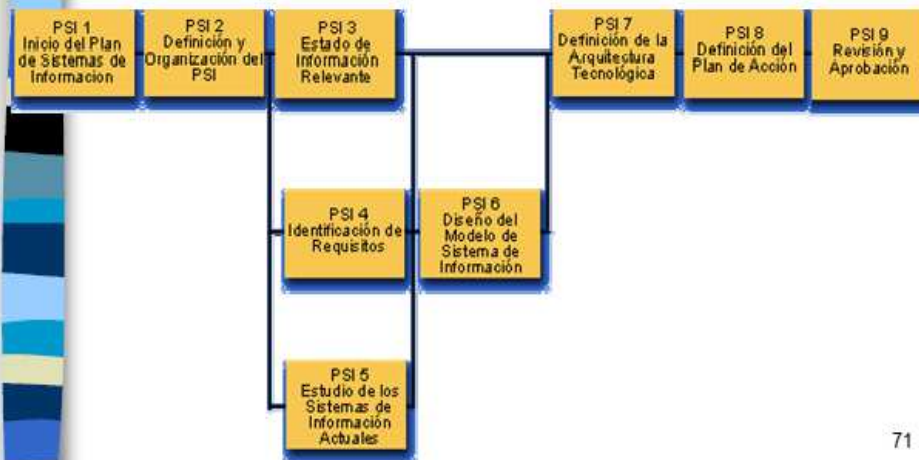
Existe una herramienta que adapta Métrica 3 a las condiciones específicas de cada proyecto, permitiendo el control y seguimiento desde diferentes perfiles.

Posee un curso de formación. www.map.es/csi



Planificación de Sistemas de Información (PSI)

Esquema General de Actividades



71

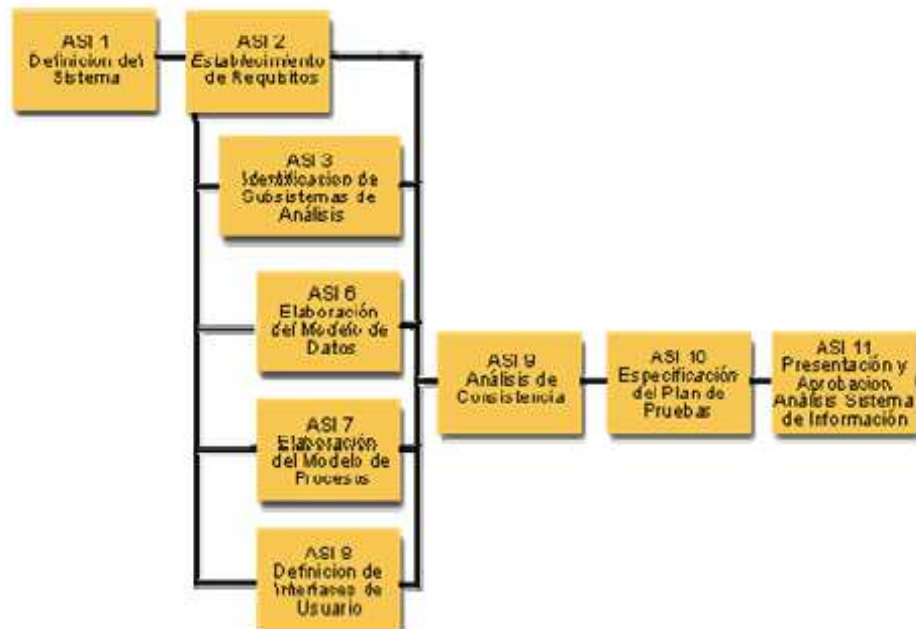
Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)

Esquema General de Actividades



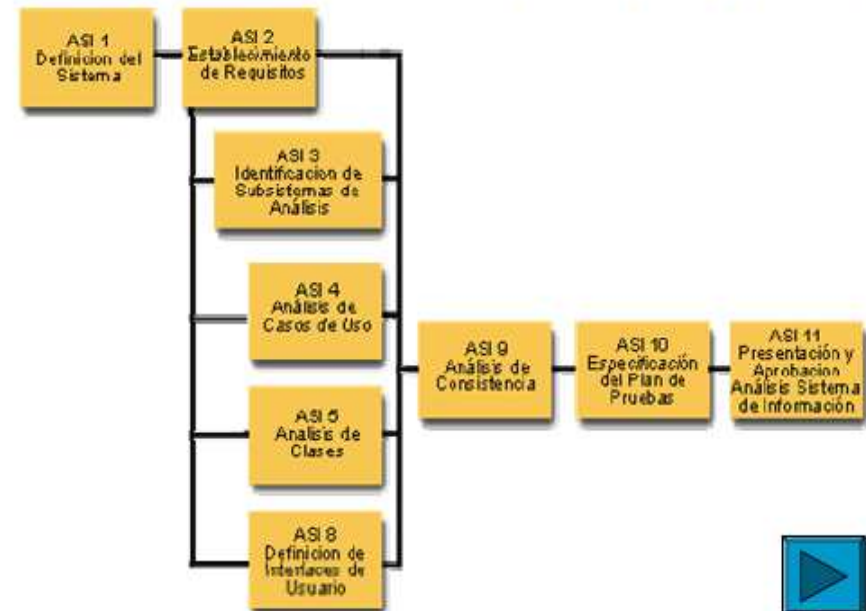
Análisis del Sistema de Información (ASI)

Esquema General de Actividades (Estructurado)



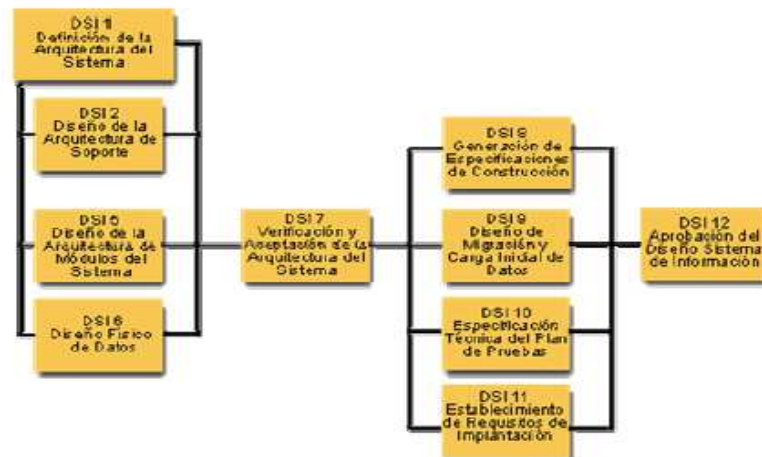
Análisis del Sistema de Información (ASI)

Esquema General de Actividades (Orientado a Objetos)



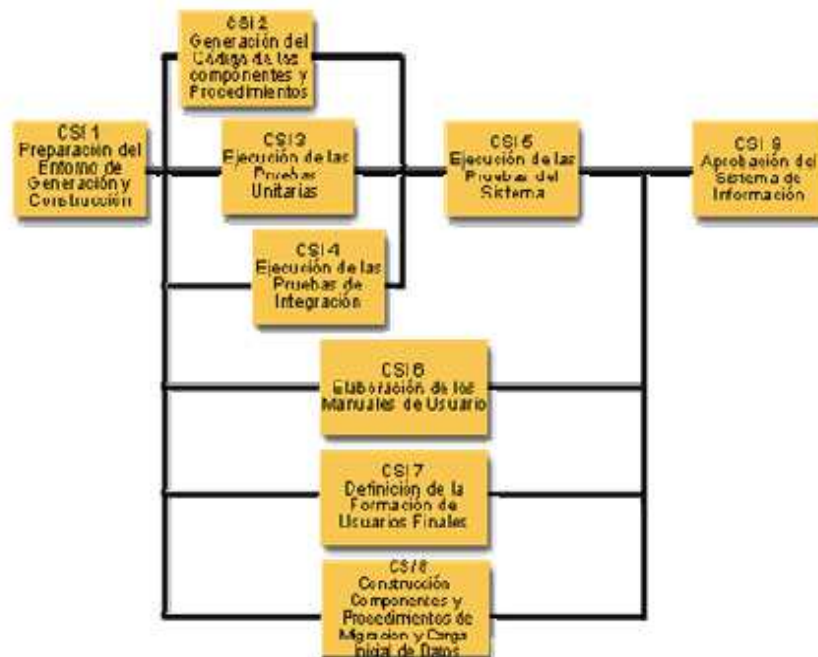
Diseño de Sistemas de Información (DSI).

Esquema General de Actividades (Estructurado).



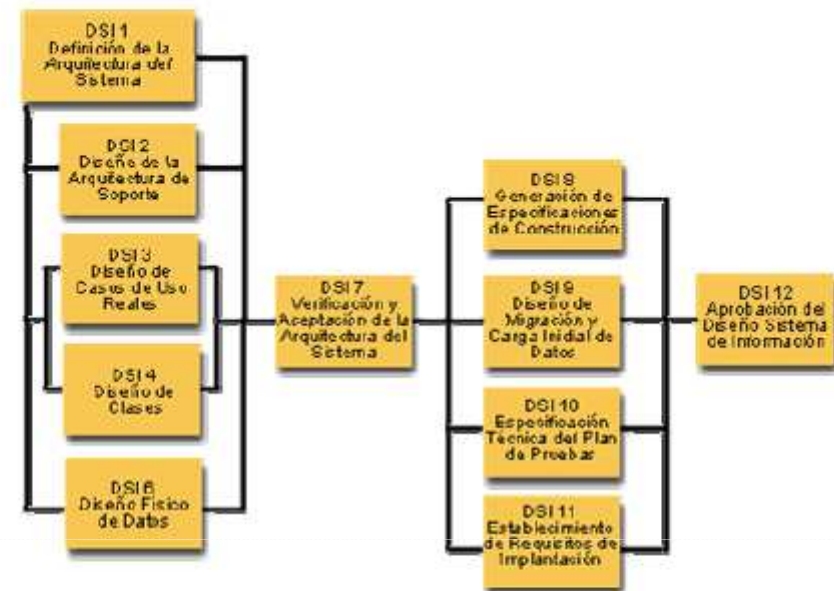
Construcción de Sistemas de Información (CSI).

Esquema General de Actividades.



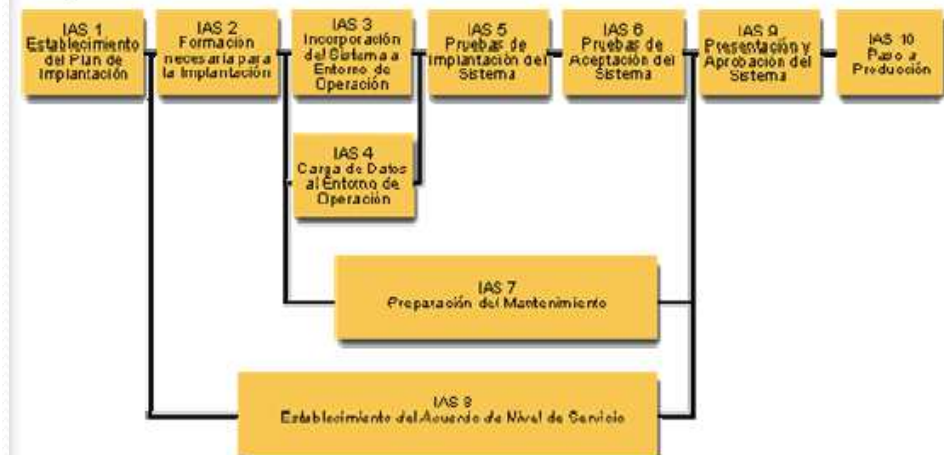
Diseño de Sistemas de Información (DSI).

Esquema General de Actividades (Orientado a Objetos).



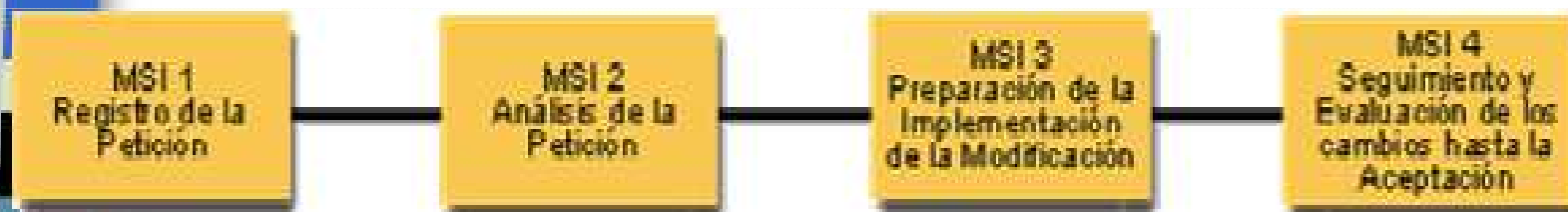
Implantación y Aceptación del Sistema (IAS).

Esquema General de Actividades.



Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI).

Esquema General de Actividades.



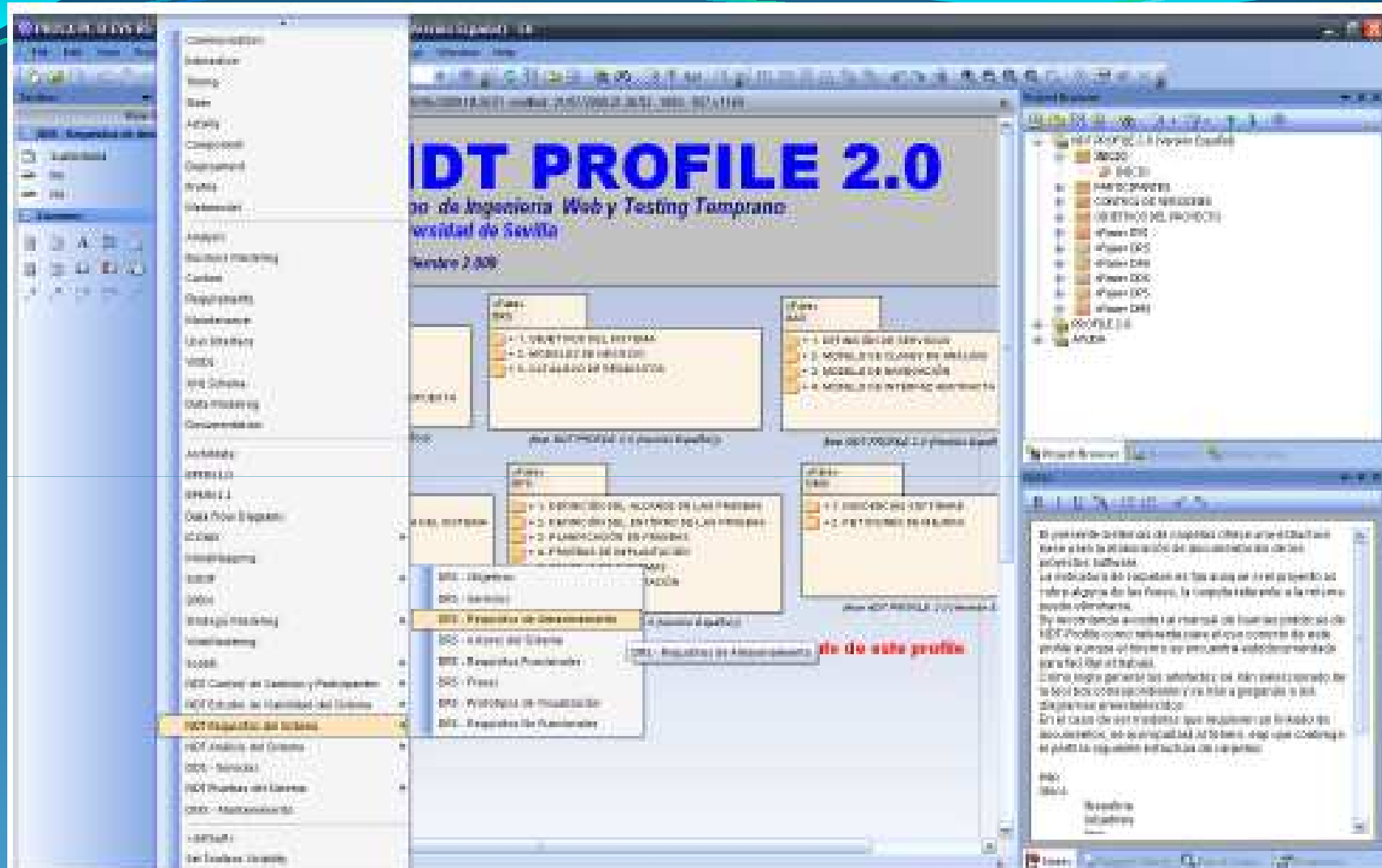


Figura 2. Eligiendo elementos en el toolbox

En el perfil de NDT existen siete conjuntos de herramientas, uno para cada una de las fases del ciclo de vida que cubre:

- ❑ NDT Control de cambios y participantes, para cubrir esas secciones
- ❑ NDT Estudio de viabilidad, para cubrir la fase de estudio de viabilidad
- ❑ NDT Requisitos, para cubrir la fase de ingeniería de requisitos
- ❑ NDT Análisis, para cubrir la fase de análisis
- ❑ NDT Diseño, para cubrir la fase de diseño
- ❑ NDT Pruebas, para cubrir la fase de pruebas
- ❑ NDT Mantenimiento, para cubrir la fase de mantenimiento

Matrices de trazabilidad

NDT-Profile gestiona la trazabilidad de artefactos mediante el uso de las matrices de trazabilidad.

Las matrices de trazabilidad son una herramienta de visualización que permite ver de manera cómoda y global, todas las relaciones existentes entre dos grupos de elementos (por ejemplo entre requisitos y casos de uso o entre casos de uso y clases).

Esto la convierte en la herramienta perfecta para añadir un gran número de relaciones rápidamente y, por tanto, en la herramienta perfecta para definir la trazabilidad entre dos conjuntos de artefactos.

Mediante el panel Resources se accede al listado de matrices de trazabilidad definidas en NDTProfile.

Si no se visualiza el panel, éste se muestra pulsando sobre el menú **View > Resources**, o bien pulsando Alt+6.

Las matrices están ordenadas por la fase en la que se deben cumplimentar y para acceder a ellas basta con hacer doble clic encima.

Las matrices están ordenadas por la fase en la que se deben cumplimentar y para acceder a ellas basta con hacer doble clic encima.

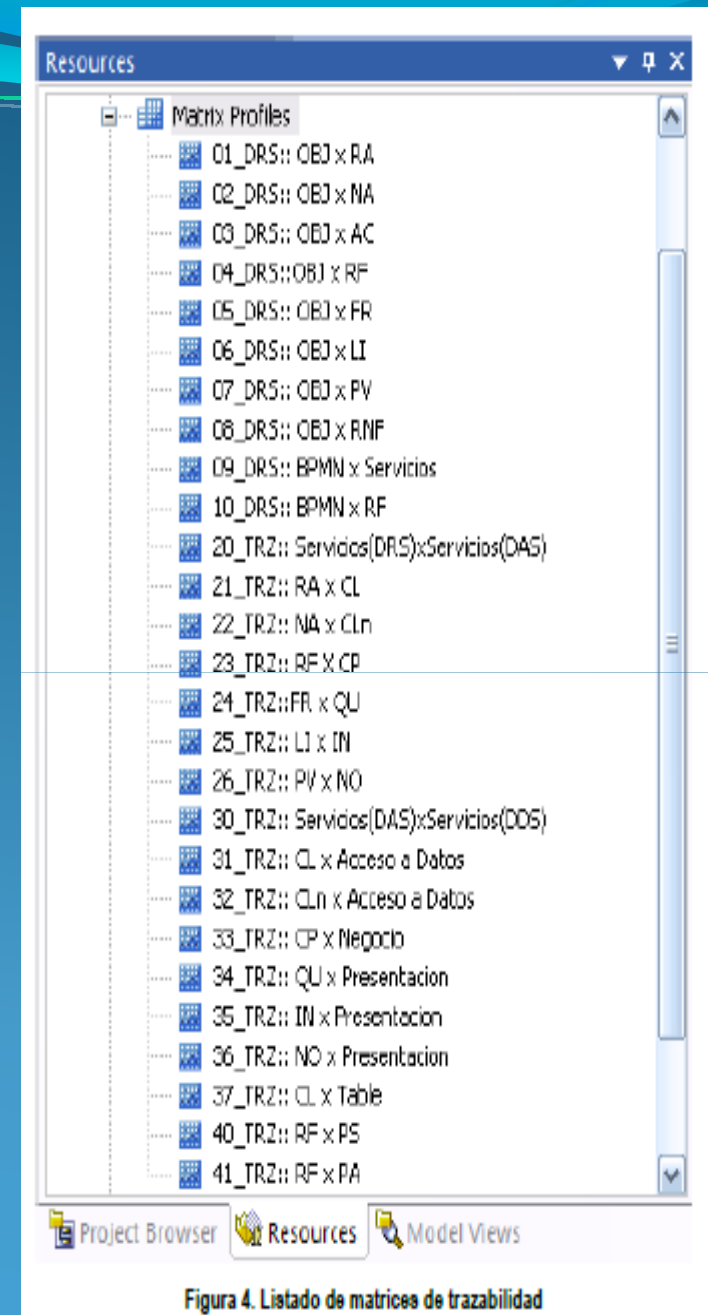
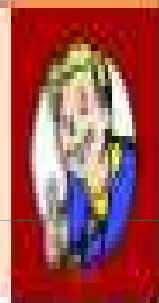


Tabla 3. Reglas matrices trazabilidad



Buenas prácticas

Las matrices de trazabilidad definidas en el proyecto no pueden modificarse y deben ser cumplimentadas aquellas que pertenezcan a la fase en la que se encuentre el proyecto

Baselines

En cualquier momento, durante el proyecto, se requiere comparar los cambios de las distintas versiones que van surgiendo en el NDT-Profile. Para solucionar el problema se usa la referencia de estado o *baseline tal como lo llama en Enterprise Architect*.

Las baselines son imágenes de un momento dado en el proceso. Se pueden crear tantas baselines como se necesite.

Se usa en versiones diferentes de cada profile o cada fase de NDT. Es decir, se puede crear baselines de forma general (Profile) o de forma local (EVS, DRS, DAS, DDS, DPS).

Modelado UML con Enterprise Architect. Reglas generales

Diagramas

No hay límites en el número de diagramas ni de nuevos paquetes que se pueden crear dentro de un paquete.

Para crear diagramas en cualquiera de los apartados del proyecto se actúa de la siguiente manera: se selecciona el paquete dónde se desea crear el diagrama.

Después, se selecciona el icono (Figura 2) de la caja de herramientas del proyecto y se selecciona el tipo de diagramas correspondiente a la fase en la que se encuentre.

También se puede añadir seleccionando la carpeta en la que se quiere añadir el diagrama y pulsando sobre el botón derecho, colocarse sobre *Add* y seleccionar *Add diagram...*

Tipos de diagramas para los apartados del proyecto

Apartado	Tipo de diagrama
PARTICIPANTES	Diagramas Control - NDT Participantes
CONTROL DE VERSIONES	Diagramas Control - NDT Control de Versiones
<i>EVS - Requisitos de Almacenamiento</i>	Diagramas EVS - Requisitos de Almacenamiento
<i>EVS - Actores</i>	Diagramas EVS - Actores del Sistema
<i>EVS - Requisitos Funcionales</i>	Diagramas EVS - Requisitos Funcionales
<i>EVS - Requisitos de Interacción</i>	Diagramas EVS - Requisitos Interacción
<i>EVS - Requisitos No Funcionales</i>	Diagramas EVS - Requisitos No Funcionales
<i>DRS - Objetivos</i>	Diagramas DRS - Objetivos
<i>DRS - Modelos de Procesos</i>	Diagramas DRS - Procesos
<i>DRS - Identificación de Servicios</i>	Diagramas DRS - Servicios
<i>DRS - Requisitos de Almacenamiento</i>	Diagramas DRS - Requisitos de Almacenamiento
<i>DRS - Actores</i>	Diagramas DRS - Actores
<i>DRS - Requisitos Funcionales</i>	Diagramas DRS - Requisitos Funcionales
<i>DRS - Requisitos de Interacción</i>	Diagramas DRS - Requisitos Interacción
<i>DRS - Requisitos No Funcionales</i>	Diagramas DRS - Requisitos No Funcionales
<i>DAS - Definición de Servicios</i>	Diagramas DAS - Servicios
<i>DAS - Clases de Contenido</i>	Diagramas DAS - Clases de Contenido
<i>DAS - Clases de Procesos</i>	Diagramas DAS - Clases de Procesos
<i>DAS - Actores de Estudio</i>	Diagramas DAS - Diagrama de Secuencia
<i>DAS - Clases de Navegación</i>	Diagramas DAS - Actores de Estudio
<i>DDS - Diseño de Servicios</i>	Diagramas DAS - Modelo Navegacional
<i>DDS - Diseño de Servicios (1)</i>	Diagramas DDS - WSDL
<i>DDS - Diseño de Servicios (2)</i>	SOAML - SoaML Component Diagram
<i>DDS - Diseño de Servicios (3)</i>	SOAML - SoaML Sequence Diagram
<i>DDS - Entorno Tecnológico</i>	Diagramas DDS - Entorno Tecnológico
<i>DDS - Clases de Diseño</i>	Diagramas DDS - Clases de Diseño
<i>DDS - Modelo Físico de Datos</i>	Diagramas DDS - Modelado de Datos
<i>DPS - Pruebas de Implantación</i>	Diagramas DPS - Pruebas de Implantación
<i>DPS - Pruebas de Sistema</i>	Diagramas DPS - Pruebas de Sistema
<i>DPS - Pruebas de Aceptación</i>	Diagramas DPS - Pruebas de Aceptación
<i>DMS - Incidencias Software</i>	Diagramas DMS - Mantenimiento
<i>DMS - Peticiones de Mejora</i>	Diagramas DMS - Mantenimiento

Cada servicio ha de tener asociado un diagrama WSDL

Cada servicio ha de tener asociado un diagrama SoaML Component

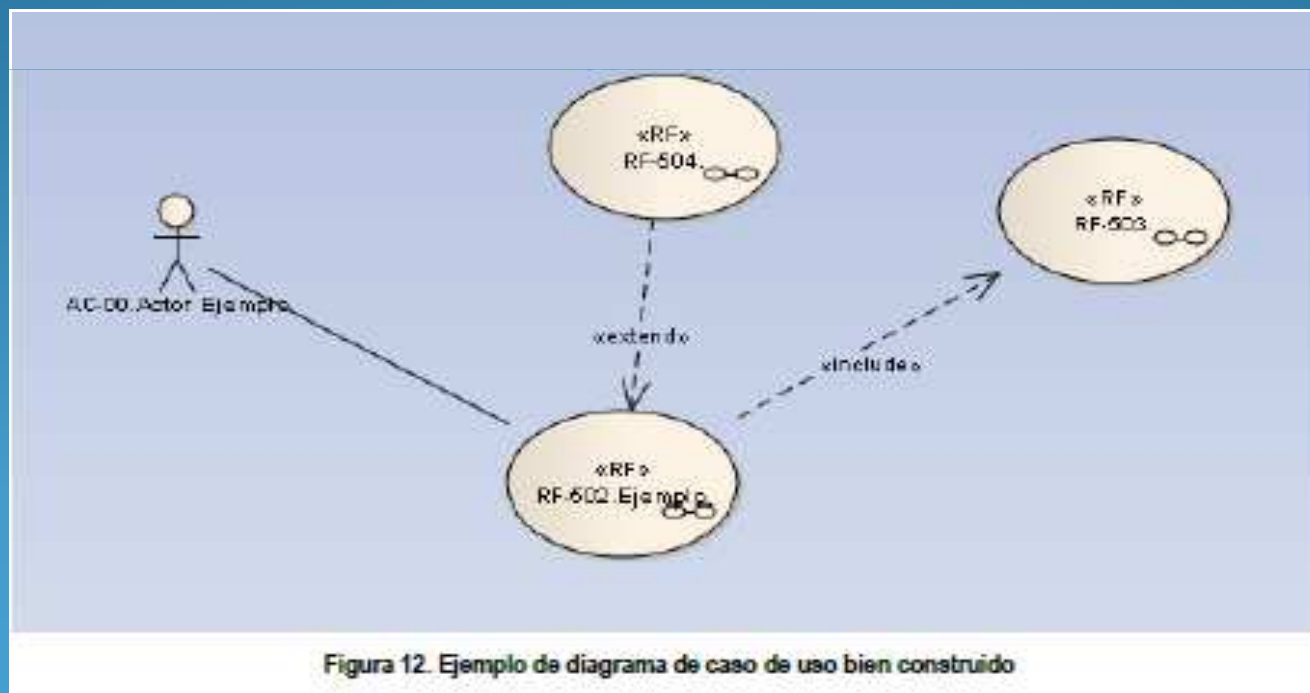
Cada servicio puede tener asociado un diagrama SoaML Sequence

Estos diagramas se encuentran ya creados en su carpeta correspondiente, por lo que basta con ir añadiendo artefactos al diagrama. Al abrir el diagrama, se cargará el conjunto de herramientas correspondiente a la fase en la que se esté trabajando, facilitando la tarea de añadir los artefactos, ya que estarán disponibles solo aquellos que se pueden añadir al diagrama, así como sus posibles conexiones.

Por ejemplo, si se desea cumplimentar el apartado de los requisitos de almacenamiento se debe abrir el diagrama en la sección 3.1.1 de la carpeta DRS. Una vez abierto, para añadir un nuevo requisito de almacenamiento se selecciona en el toolbox el artefacto RA y se arrastra hasta el panel central. Cuando se añade un elemento, este se incorpora a la carpeta en la que se encuentra el diagrama, en el ejemplo anterior (figura 11) en la carpeta 3.1.1. Este artefacto debe moverse posteriormente a la carpeta 3.1.2, que es donde se encuentran los Requisitos de Almacenamiento definidos.

Diagramas de casos de uso

A la hora de describir tanto la funcionalidad del sistema, como el conjunto de pruebas, se utilizan diagramas de casos de uso. Estos diagramas han de cumplir una serie de reglas básicas de modelado para que puedan considerarse válidos, algo que no siempre se observa cuando se realiza este tipo de diagrama.



Diagramas de casos de uso

En primer lugar, en un diagrama de casos de uso ha de aparecer, como mínimo, un actor, puesto que ha de especificarse quién puede ejecutar la funcionalidad.

Además, todos los casos de uso han de tener un enlace al actor, o bien, tener una relación **include** o **extend** (ambas son definidas por UML) con un caso de uso enlazado a un actor.

El enlace con el actor ha de ser del tipo **use** y sus propiedades pueden ser editadas.

También es un requisito fundamental que en el diagrama (o entre todos los diagramas) han de aparecer todos los casos de uso que se hayan definido.

Diagramas de actividades

Es posible utilizar diagramas de actividades tanto en la definición del comportamiento de requisitos funcionales como en el comportamiento de casos de prueba.

Para ayudar a construir unos diagramas de actividades semánticamente correctos, a continuación se definen una serie de prácticas de obligado cumplimiento a la hora de elaborar este tipo de diagramas.



Buenas prácticas para diagramas de actividades

Todo diagrama de actividades debe tener un único punto de inicio. Además, debe existir un y solo un flujo entre el diagrama de inicio y la primera actividad.

Todo diagrama de actividades debe tener, al menos, un nodo final. Dicho nodo no debe tener ningún flujo de salida.

Toda actividad tendrá un y solo un flujo de salida. Dicho flujo no podrá tener ninguna guarda.

Todos los flujos de salida de una decisión deberán tener una guarda distinta. Es decir, una decisión no podrá tener más de un flujo de salida con la misma guarda.

Todas las actividades de un diagrama de actividades deben definirse en el propio diagrama de actividades.

No puede existir más de un diagrama de actividades con el mismo nombre.

Todas las actividades y decisiones que participan en el diagrama de actividades deben mostrarse en el diagrama de actividades. Además, todas las asociaciones que involucren a miembros del diagrama de actividades deben mostrarse en el diagrama de actividades.

No puede existir más de un flujo entre los dos mismos elementos de un diagrama de actividades.

No puede existir más de una actividad con el mismo nombre en el mismo diagrama de actividades.

Artefactos

Haciendo doble clic sobre cualquier artefacto aparecen sus propiedades estándares, tal y como se muestra en la Figura 13. Las propiedades estándares son aquellas propiedades ya definidas por Enterprise Architect para cada artefacto. Cuando se añada un nuevo artefacto, se deben rellenar las propiedades definidas como obligatorias en este manual. También es muy recomendable rellenar las propiedades no obligatorias. En la Figura 13, se muestra todas las posibles propiedades estándares, que están disponibles para todos los artefactos que hereden de Clase (OBJ, Servicio, RA, NA, CL, CLn, NO, QU, IN, ME, PR, NE, AD, PM e IS). Los artefactos que hereden de otro tipo de elemento (por ejemplo, AC o RF) no tendrán alguna de las pestañas, pero las que tengan, coincidirán con las que se definen a continuación.

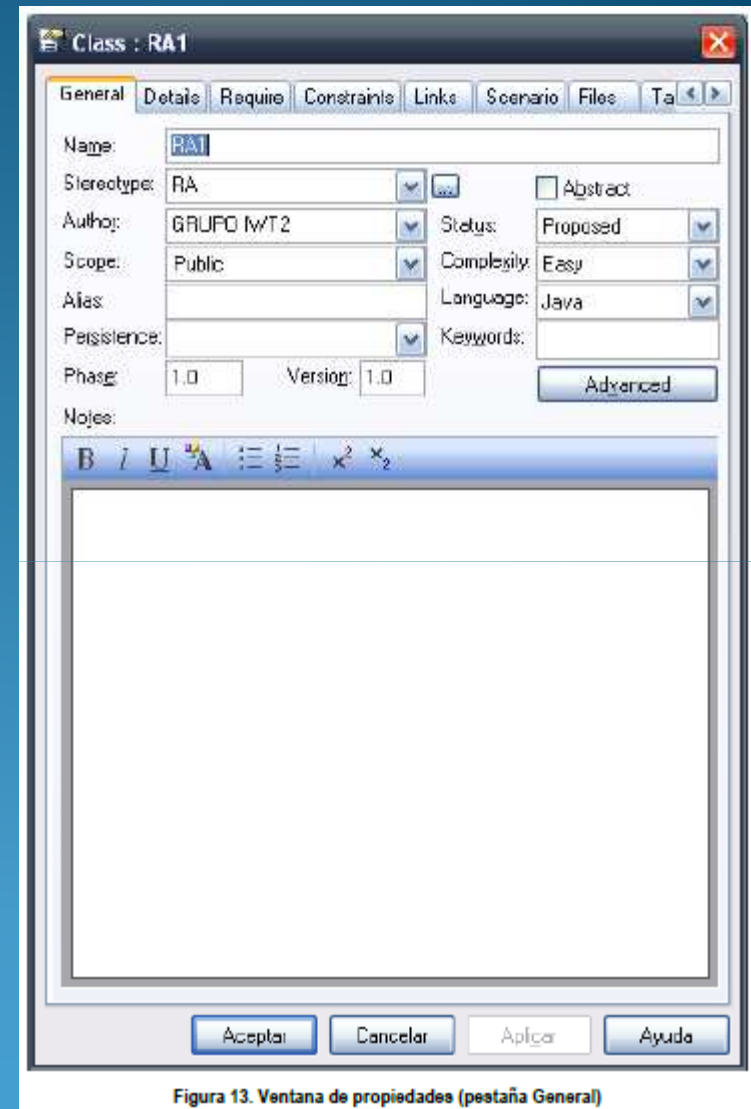


Figura 13. Ventana de propiedades (pestaña General)

Conectores

En NDT es posible relacionar artefactos mediante los conectores. Los conectores son enlaces entre dos artefactos con una serie de propiedades que describirán en este apartado. Podemos ver un ejemplo de dos artefactos (en este caso, un actor y un requisito funcional) enlazados con un conector de tipo Use en la Figura 23.

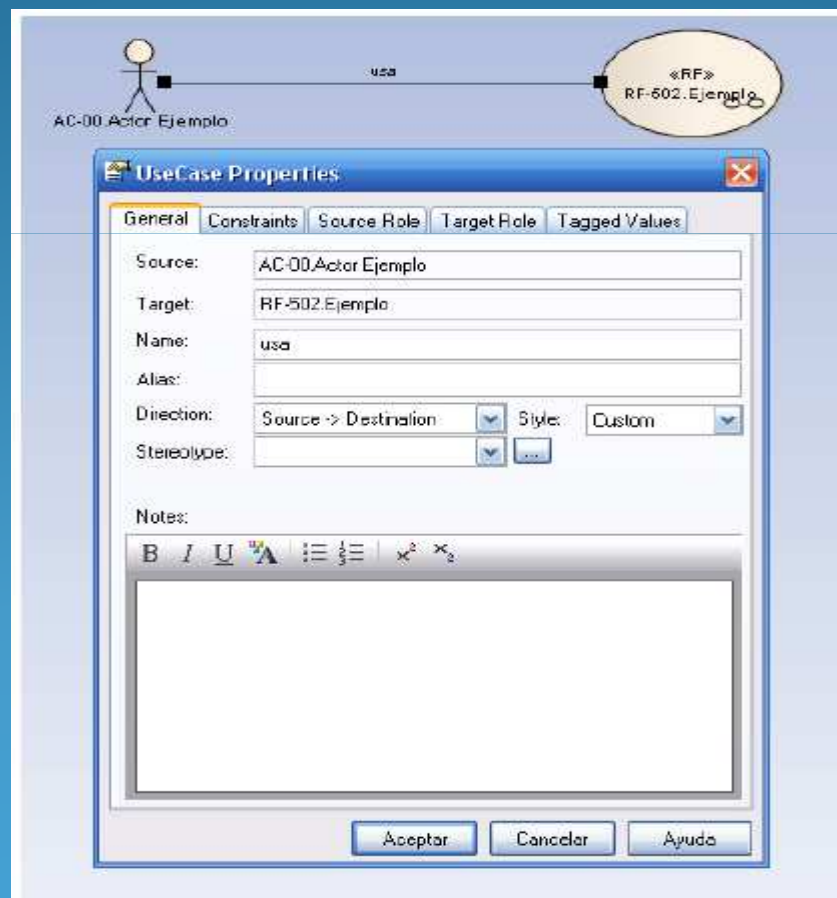
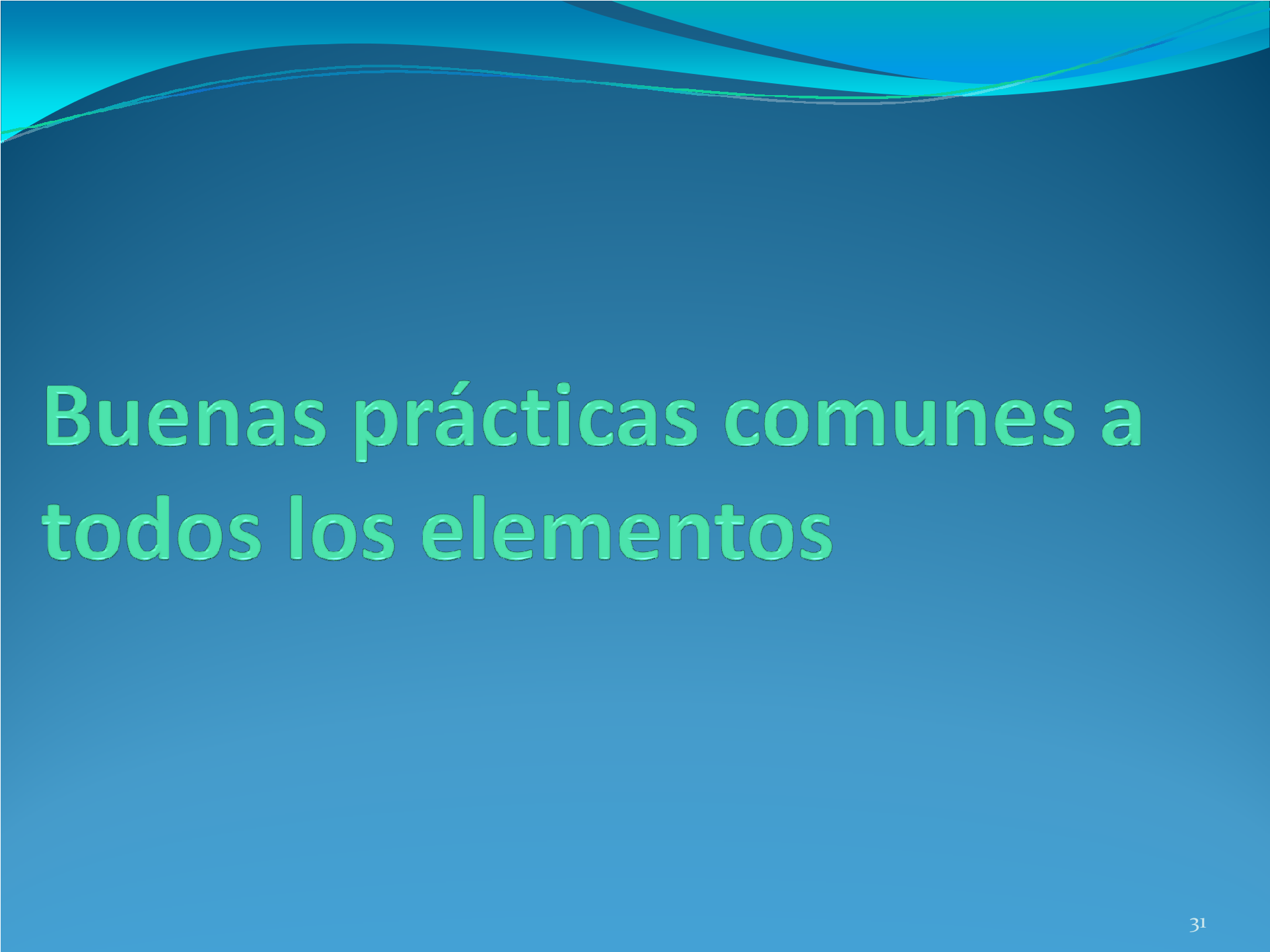


Figura 23. Propiedades generales de un conector



**Buenas prácticas comunes a
todos los elementos**

Subsistemas

En algunos sistemas extensos puede resultar más cómodo separar cada conjunto de artefactos en diferentes carpetas o subsistemas.

Para ello, en cada toolbox existe un artefacto Subsisistema que crea una nueva carpeta y dentro de esta, el diagrama correspondiente al tipo de artefacto que lo ha creado.

Así, conseguimos clasificar cada tipo de artefacto en diferentes carpetas. Estos artefactos, a pesar de estar en carpetas diferentes, se pueden arrastrar a cualquier diagrama, además de poder seguir la trazabilidad mediante matrices o diagramas de una forma más organizada.

Matrices de trazabilidad

Una matriz de trazabilidad es una pantalla de Enterprise Architect (Figura 26) dónde las filas representan los elementos de un modelo definido por el usuario y las columnas representan otros elementos de otro modelo (o incluso del mismo modelo) también definido por el usuario. Seleccionando una casilla (intersección de una fila con una columna, es decir, intersección de dos elementos) Enterprise Architect automáticamente añade una relación (en este caso una relación de trazabilidad) entre ambos elementos.

Todos los artefactos deben tener definidos relaciones de trazabilidad. De esta manera, en cualquier momento es posible conocer qué objetivos satisfacen los requisitos, qué requisitos implementan las clases, que clases persisten en las tablas de bases de datos, etc.

El origen de la relación de trazabilidad debe ser el elemento que implementa y el destino del elemento implementado. Por ejemplo, entre un requisito funcional de la fase de requisitos y una clase de análisis existirá una relación de trazabilidad con origen la clase y destino el requisito funcional si dicha clase participa en la implementación del comportamiento definido en el requisito funcional.

Matriz de trazabilidad

Fases	Matriz	Descripción
DRS	OBJ x RA	Trazabilidad entre los objetivos del sistema y los requisitos de almacenamiento relacionados
DRS	OBJ x NA	Trazabilidad entre los objetivos del sistema y las nuevas naturalezas
DRS	OBJ x AC	Trazabilidad entre los objetivos del sistema y los actores de la ingeniería de requisitos
DRS	OBJ x RF	Trazabilidad entre los objetivos del sistema y los requisitos funcionales
DRS	OBJ x FR	Trazabilidad entre los objetivos del sistema y las frases
DRS	OBJ x LI	Trazabilidad entre los objetivos del sistema y los listados
DRS	OBJ x PV	Trazabilidad entre los objetivos del sistema y los prototipos de visualización
DRS	OBJ x RNF	Trazabilidad entre los objetivos del sistema y los requisitos no funcionales
DRS	BPMN x Servicios	Relaciones entre el modelo de negocio y los servicios identificados
DRS	BPMN x RF	Relaciones entre modelo de negocio y requisitos funciones
DRS	BPMN x Servicios	Relaciones entre el modelo de negocio y los servicios identificados
DRS-DAS	Servicios (DRS) x Servicios (DAS)	Trazabilidad entre los servicios de requisitos y los servicios de análisis
DRS-DAS	RA x CL	Trazabilidad entre los requisitos de almacenamiento y las clases de persistencia
DRS-DAS	NA x CLn	Trazabilidad entre las nuevas naturalezas y las clases de persistencia
DRS-DAS	RF x CP	Trazabilidad entre los requisitos funcionales y las clases de procesos
DRS-DAS	FR x QU	Trazabilidad entre las frases y las queries
DRS-DAS	LI x IN	Trazabilidad entre los listados y los índices
DRS-DAS	PV x NO	Trazabilidad entre los prototipos de visualización y los nodos
DAS-DDS	Servicios (DAS) x Servicios (DDS)	Trazabilidad entre los servicios de análisis y los servicios de diseño
DAS-DDS	CL x AD	Trazabilidad entre las clases de contenido y las clases de acceso a datos
DAS-DDS	CLn x AD	Trazabilidad entre las clases naturaleza de contenido y las clases de acceso a datos
DAS-DDS	CP x NE	Trazabilidad entre clases de procesos y clases de negocio
DAS-DDS	QU x PR	Trazabilidad entre las queries y las clases de presentación
DAS-DDS	IN x PR	Trazabilidad entre los índices y las clases de presentación
DAS-DDS	NO x PR	Trazabilidad entre los nodos y las clases de presentación
DAS-DDS	CL x Table	Trazabilidad entre las clases de contenido y las tablas del modelo físico de datos
DRS-DPS	RF x PS	Trazabilidad entre los requisitos funcionales y las pruebas de sistema
DRS-DPS	RF x PA	Trazabilidad entre los requisitos funcionales y las pruebas de aceptación

Buenas prácticas para los artefactos

Estas reglas se aplican a todos los artefactos a cumplimentar en todos los documentos de las fases EVS, DRS, DAS, DDS, DPS y DMS.

Todos los artefactos (requisitos, casos de uso, clases, casos de prueba, paquetes, etc.) deben tener un nombre y una descripción que aporte valor.

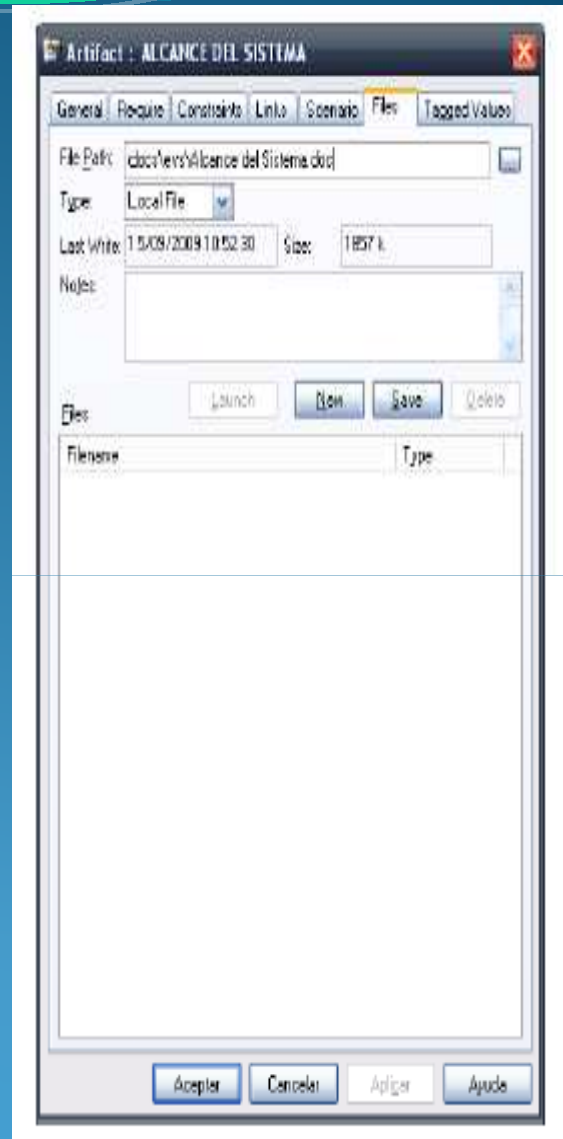
Además, como se verá más adelante, todos los elementos tienen un código numérico. Dicho código no puede coincidir la numeración de dos artefactos del mismo tipo.

Todo elemento debe tener una descripción, incluyendo los datos específicos, escenarios, etc.

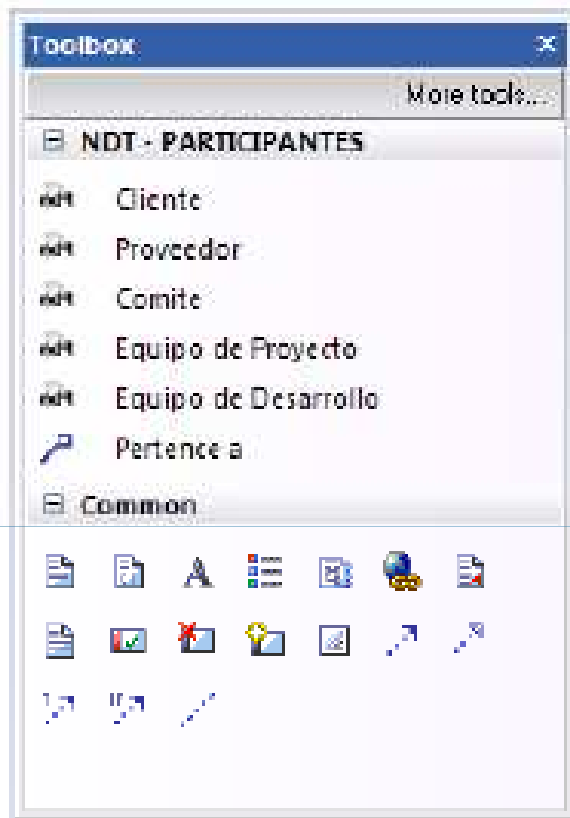
Linkado de documentos

Junto con la entrega del fichero EAP con el Profile se deben adjuntar una carpeta, llamada docs, que contiene todos los documentos que se adjuntan en los diferentes artefactos de tipo Document que aparecen en diversas carpetas de cada fase. Así, dentro de la carpeta docs tendrá, a su vez las siguientes carpetas: control, evs, drs, das, dds, dps y dms.

Para linkar un documento hay que hacer doble clic sobre el artefacto Document, ir a la pestaña Files y en el campo File Path seleccionar el archivo que se quiera adjuntar. Posteriormente hay que dejar únicamente la ruta relativa (por ejemplo, docs\drs\Documento.doc), ya que de esta manera se puede abrir el documento desde Enterprise Architect.



Participantes



En esta sección se deberá incluir todas las instancias de los participantes indicando sus datos, roles, etc.... Para ello, se utilizarán los artefactos del toolbox Participantes, seleccionando el artefacto correspondiente según la categoría del participante.

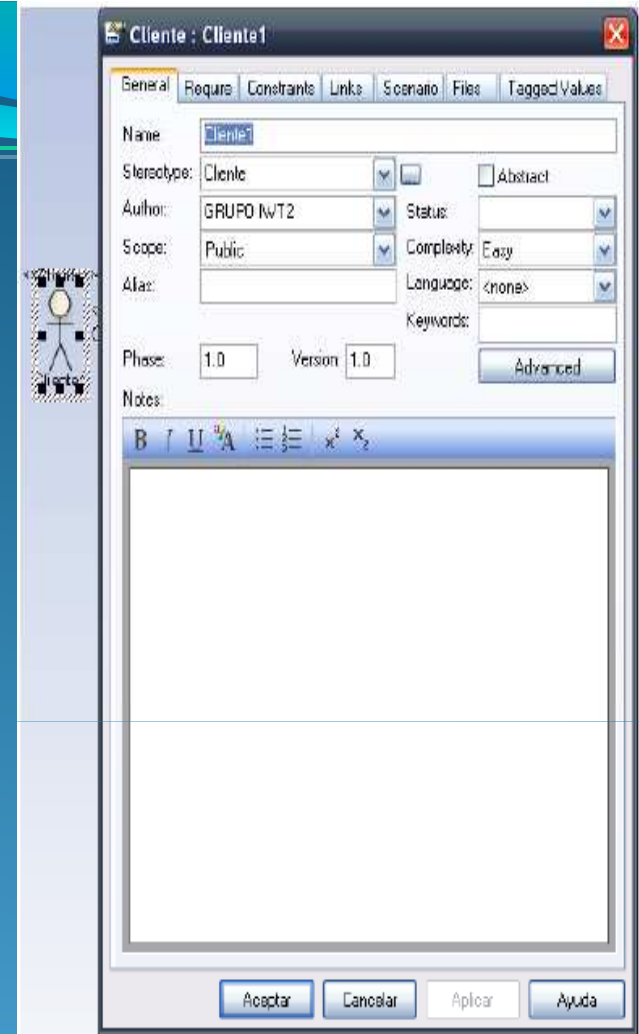


Tabla 9. Nomenclatura de Participantes

Requisito	Nombre
Cliente	Nombre
Proveedor	Nombre
Comité	Nombre
Equipo de Proyecto	EP-XX.Nombre
Equipo de Desarrollo	ED-XX.Nombre

Participantes

No existen valores etiquetados para los participantes Cliente, Proveedor y Comité, pero sí hay un valor etiquetado Tipo Participante en los participantes Equipo de Proyecto y Equipo de Desarrollo. Para estos, el valor etiquetado se debe cumplimentar obligatoriamente.



Tabla 10. Reglas de Participantes

Diagramas de Participantes

Debe contener a todos los participantes según el esquema de la organización

Los únicos enlaces que deben aparecer son los del toolbox

El nombre del artefacto Equipo de Proyecto es EP-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto Equipo de Desarrollo es ED-XX(X).Nombre

En Equipo de Proyecto y Equipo de Desarrollo debe seleccionarse el tipo en los valores etiquetados

Control de versiones

La hoja de control de modificaciones ofrecerá una descripción de cada una de las versiones que se vayan entregando del proyecto.

No será necesario entrar en un detalle profundo porque éste se gestionará mediante baselines, pero sí deberá justificar los cambios realizados a nivel genérico.

Las propiedades estándares son el nombre (que deberá ser la fecha), la versión, la descripción y el archivo del baseline

Control de Versiones : Control de Versiones1

General Details Require Constraints Links Scenario Files Tables

Name: Control de Versiones

Stereotype: Control de Versiones ☐ Abstract

Author: GRUPO IWT2 Status:

Scope: Public Complexity: Easy

Alias: Language: Java

Persistence: Keywords:

Phase: 1.0 Version: 0.0 Advanced

Notes

B 7 U A $\frac{1}{x}$ $\frac{1}{y}$ $\frac{1}{z}$ $\frac{1}{w}$

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Tabla 11. Reglas de Control de Versiones

Diagramas de Control de Versiones

Debe haber tantos artefactos de control de versiones como versiones hay del documento.

Debe haber tantos baselines (xml) como versiones hay del documento.

Cada artefacto de control de versiones debe tener linkado un baseline. Este documento ha de estar en la carpeta docs\baseline\. En la pestaña Files, en el campo File Path ha de tener la ruta relativa.

Objetivos del proyecto

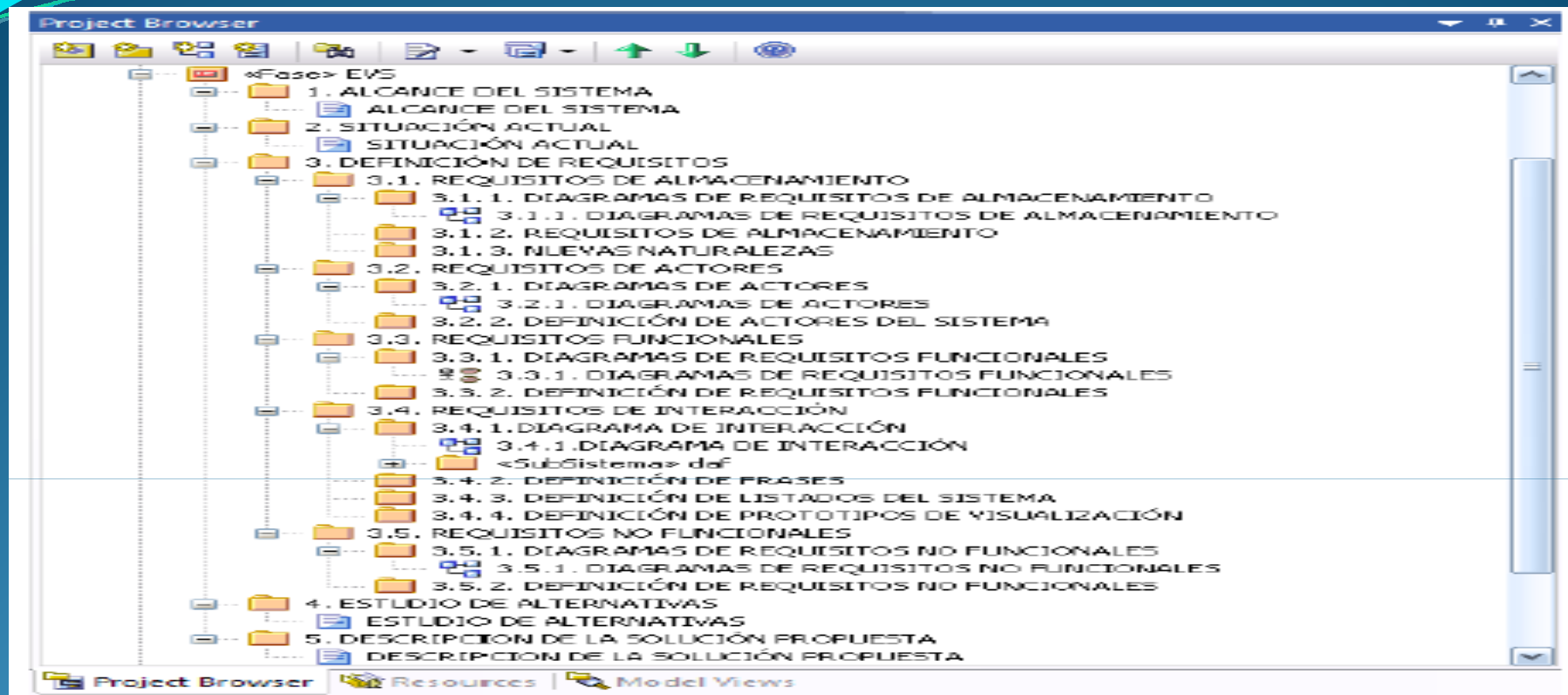
Este apartado, incluirá, bien un documento vinculado o bien una descripción genérica del proyecto en el campo Notes, si ésta no es muy extensa. En cualquier caso, la información proporcionada no debe ser demasiada detallada y debe ofrecer una visión general de los objetivos a alcanzar con el proyecto.

Documento de Objetivos

Debe tener linkado un documento. Este documento ha de estar en la carpeta docs\objetivos\ . En la pestaña Files, en el campo File Path ha de tener la ruta relativa.

Si el documento es corto, se podría rellenar en el campo Notes y no haría falta el linkado del documento.

Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)



Los artefactos del Estudio de Viabilidad son exactamente los mismos que se definen en el siguiente apartado (Requisitos), si bien, en la fase de Estudio de Viabilidad no se describen con tanta profundidad.

Si en un proyecto no se realiza el Estudio de Viabilidad, esta carpeta ha de eliminarse.

Requisito	Nombre
Requisito de almacenamiento	RA-XX.Nombre
Nueva naturaleza	NA-XX.Nombre
Actor	AC-XX.Nombre
Requisito funcional	RF-XX.Nombre
Frase	FR-XX.Nombre
Prototipo de visualización	PV-XX.Nombre
Listado	LI-XX.Nombre
Requisito no funcional	RNF-XX.Nombre

Ingeniería de Requisitos

Requisito	Nombre
Objetivo	OBJ-XX.Nombre
Servicio	Servicio-XX.Nombre
Requisito de almacenamiento	RA-XX.Nombre
Nueva naturaleza	NA-XX.Nombre
Actor	AC-XX.Nombre
Requisito funcional	RF-XX.Nombre
Frase	FR-XX.Nombre
Prototipo de visualización	PV-XX.Nombre
Listado	LI-XX.Nombre
Requisito no funcional	RNF-XX.Nombre

NDT Control de Cambios y Participantes ▶

NDT Estudio de Viabilidad del Sistema ▶

NDT Requisitos del Sistema ▶

NDT Análisis del Sistema ▶

NDT Diseño del Sistema ▶

NDT Pruebas Del Proyecto ▶

NDT Mantenimiento del Sistema ▶

ArchiMate

BPMN 1.0

BPMN 1.1

DRS - Objetivos

DRS - Servicios

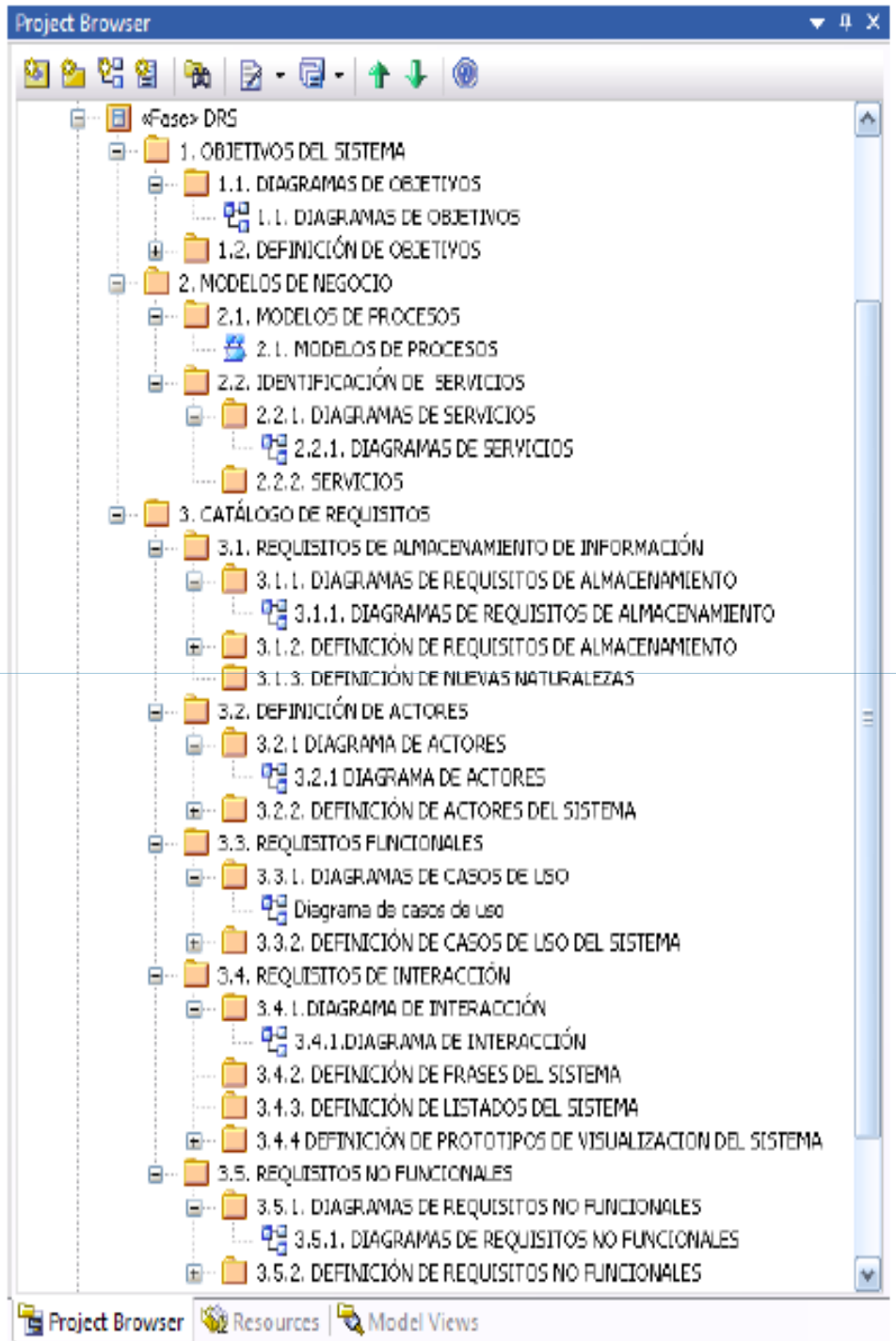
DRS - Requisitos de Almacenamiento

DRS - Actores del Sistema

DRS - Requisitos Funcionales

DRS - Requisitos de Interacción

DRS - Requisitos No Funcionales



Objetivos del sistema

Los objetivos describen las necesidades a satisfacer por el sistema. Estos objetivos se detectan en las entrevistas con el cliente y usuarios, y deben definirse mediante el artefacto OBJ que ofrece NDT-Profile.

The image shows a software interface for defining system objectives. On the left, a diagram of an «OBJ» (Objective) artifact is displayed. It has a title bar «OBJ» and a subtitle OBJ-00.Ejemplo. Below this, there is a section labeled «tags» containing the following text: Comentarios =, Estabilidad = <Seleccionar>, Importancia = <Seleccionar>, and Urgencia = <Seleccionar>.

On the right, a configuration window titled «OBJ : OBJ-00.Ejemplo» is open. It has several tabs: General, Details, Require, Constraints, Links, Scenario, and Files. The General tab is active. The fields in the General tab are as follows:

- Name: OBJ-00.Ejemplo
- Stereotype: OBJ (dropdown menu)
- Author: GRUPO IWT2 (dropdown menu)
- Scope: Public (dropdown menu)
- Alias: (empty text field)
- Persistence: (empty dropdown menu)
- Phase: 1.0 (text field)
- Version: 1.0 (text field)
- Status: (empty dropdown menu)
- Complexity: Easy (dropdown menu)
- Language: Java (dropdown menu)
- Keywords: (empty text field)
- Abstract: (unchecked checkbox)
- Advanced: (button)

Below the fields is a Notes section with a rich text editor. The text «Descripción» is entered in the editor. At the bottom of the window are four buttons: Aceptar, Cancelar, Aplicar, and Ayuda.

Tabla 15. Reglas de Objetivos (OBJ)

Diagramas de Objetivos

Tiene un diagrama de tipo Objetivos

Todos los OBJ han de estar contenidos en el diagrama

Los únicos enlaces que deben aparecer son los del toolbox

Definición de Objetivos

El nombre del artefacto es OBJ-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro OBJ con la misma numeración

Los tagged values Estabilidad, Importancia y Urgencia son obligatorios

El único enlace entre OBJ es el del toolbox "es SubObjetivo de"

Cuando el proceso de desarrollo esté orientado a Servicios y ambientes SOA, o bien, cuando no se haya definido un estudio de viabilidad y se desee tener una visión global de los modelos de negocio del sistema, se debe detallar este apartado de NDT-Profile.

Modelos de procesos

En la primera de las carpetas de las que consta el modelo de negocio (Modelos de procesos) se documentarán todos los modelos de procesos de negocio del sistema utilizando BPMN. En la carpeta correspondiente encontraremos un diagrama de Procesos.

Identificación de servicios

Dentro del modelo de negocio también encontramos una carpeta para la identificación de servicios. Aquí se describirán los servicios existentes que se han identificado como susceptibles de ser incorporados en el sistema.



Figura 38. Toolbox para servicios

Identificación de servicios

Nombre (campo Name): Cada objetivo debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. Tal y como se indica en la Tabla 14. Nomenclatura de Requisitos, el nombre debe cumplir el formato siguiente Servicio-XX.Nombre, siendo XX un número de dos cifras o, excepcionalmente, de tres cifras, en caso de que exista un número elevado de servicios.

Autor (campo Author): Este campo recoge el nombre de la empresa o persona de la empresa encargada de definir el servicio.

Descripción (campo Notes): En este campo se describe, con la profundidad de detalle que el autor estime oportuno, el servicio que se está tratando.

Gestión de cambios (atributo): Son datos relativos a las versiones, ramificaciones de desarrollo, funcionalidades obsoletas, compatibilidades, fechas relacionadas, responsables de los cambios, motivos de los mismos, históricos de versiones anteriores, etc..

Gestión de vida (atributo): Datos relacionados con el estado en que se encuentra el servicio en determinados contextos (desarrollo, pruebas, integración, producción). Por ejemplo, mantiene que las versiones activas de un servicio en desarrollo son x y x+1, mientras que en producción es x-3. Además, mantiene datos de dependencias (deberían ser mínimas tratándose de servicios) como las que puede haber por la pertenencia del servicio a un BPM.

Estado (campo Status): Este campo recoge la situación en la que se encuentra el servicio en su proceso de desarrollo. El valor se debe seleccionar entre los posibles que se muestran predefinidos.

Versión (campo Version): A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del servicio. Este campo tiene sentido cuando se trata de sistemas grandes en los que la gestión de versiones sea una tarea crítica.

«Servicio»
Servicio-00.Ejemplo

«Gestión de Cambios»
+ atributo1: Texto

«Gestión de Vida»
+ Atributo2: Texto

Servicio : Servicio1

General Require Constraints Links Scenario Files Tagged Values

Name: Servicio1

Stereotype: Servicio ☒ Abstract

Author: GRUPO IWT2 Status:

Scope: Public Complexity: Easy

Alias: Language: Java

Keywords:

Phase: 1.0 Version: 1.0

Notes:

B I U A

Diagramas de Servicios

Debe tener un diagrama de tipo Servicios

Todos los Servicios han de estar contenidos en el diagrama

Definición de Servicios

El nombre y la descripción han de estar rellenos

Cada servicio que no sea del repositorio de servicios ha de tener, como mínimo, los atributos que aparecen en el toolbox

Si un servicio está en el repositorio de servicios, debe tener todos los datos y ha de arrastrarse hacia el diagrama (no debe estar en la carpeta del project browser)

Requisitos de almacenamiento de información

Los requisitos de almacenamiento de información, junto con las nuevas naturalezas, determinan todas las necesidades de almacenamiento que se detecten durante la realización de las entrevistas. Concretamente, un requisito de almacenamiento representa un concepto relevante para el que es necesario almacenar información en el sistema.

Class : RA1

General Details Require Constraints Links Scenario Files Ta

Name: RA1

Stereotype: RA ☐ Abstract

Author: GRUPO IWT2 Status: Proposed

Scope: Public Complexity: Easy

Alias: Language: Java

Persistence: Keywords:

Phase: 1.0 Version: 1.0 **Advanced**

Notes:

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Toolbox

More tools...

DRS - Requisitos de Almacenamiento

SubSistema

RA

NA

Common

Programming Languages Datatypes

Product Name: NDT Requisitos **Add Product**

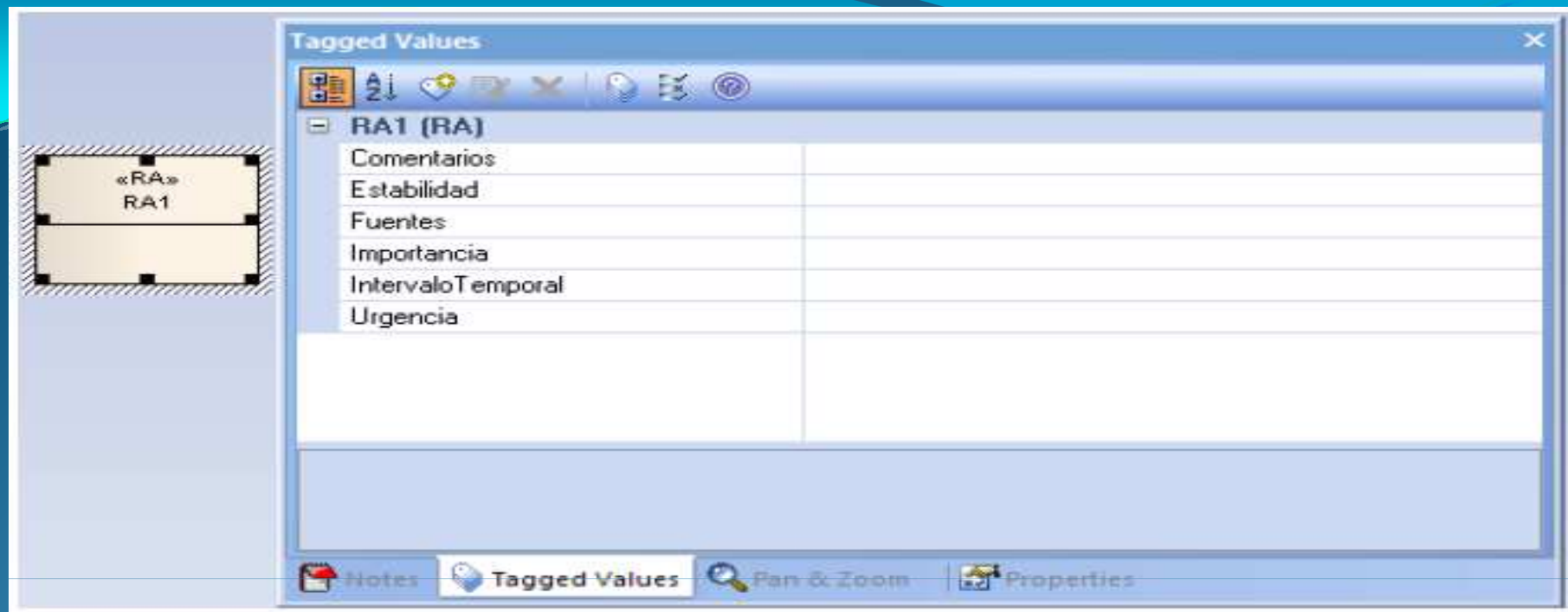
Datatype: ☐ None ☐ Length ☐ Precision & Scale

Size:

Defined Datatypes for Programming Languages **New Save Delete**

Product	Datatype	Size Unit	Default	Max
NDT Requisitos	Archivo			
NDT Requisitos	Decimal			
NDT Requisitos	Entero			
NDT Requisitos	Fecha			
NDT Requisitos	Hora			
NDT Requisitos	Logico			
NDT Requisitos	Texto	Length	255	255

Close Help



Diagramas de Requisitos de Almacenamiento

Debe tener un diagrama de tipo Requisitos de Almacenamiento

Todos los RA y NA han de estar contenidos en el diagrama

Definición de Requisitos de Almacenamiento

Debe tener un diagrama de tipo Requisitos de Almacenamiento

Todos los RA han de estar contenidos en el diagrama

El nombre del artefacto es RA-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto ha de estar en singular, usando la notación CamelCase y empezando en mayúscula

La descripción está rellena

El lenguaje es NDT Requisitos

No existe ningún otro RA con la misma numeración

El nombre del atributo no está vacío

El nombre del atributo debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

El tipo del atributo no está vacío

El tipo del atributo pertenece al lenguaje del artefacto

La descripción del atributo está rellena

10.4. Nuevas naturalezas

Las nuevas naturalezas, junto con los requisitos de almacenamiento, determinan todas las necesidades de almacenamiento que se detecten durante la realización de las entrevistas. Las nuevas naturalezas se diferencian de los requisitos de almacenamiento en que los NA definen requisitos de información que ya existen en otros sistemas, de los cuales se va a hacer uso, o bien son nuevos dominios que se definen de manera concreta para el sistema que se está modelando.

Las propiedades de una nueva naturaleza son las mismas que las de un requisito de almacenamiento de información, por lo que las figuras vistas anteriormente también son válidas para las nuevas naturalezas.

Definición de Nuevas Naturalezas

Debe tener un diagrama de tipo Nuevas Naturalezas

Todos los NA han de estar contenidos en el diagrama

El nombre del artefacto es NA-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto ha de estar en singular, usando la notación CamelCase y empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro NA con la misma numeración

El nombre del atributo no está vacío

El nombre del atributo debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

El tipo del atributo no está vacío

La descripción del atributo está rellena

El lenguaje es NDT Requisitos

El tipo del atributo pertenece al lenguaje del artefacto

Requisitos de actores

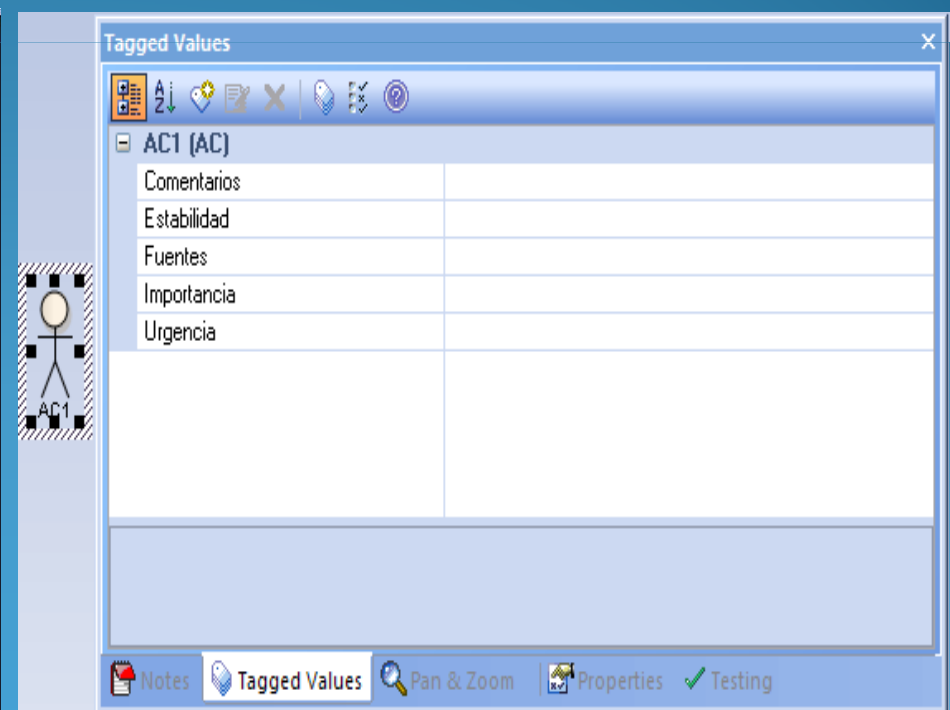
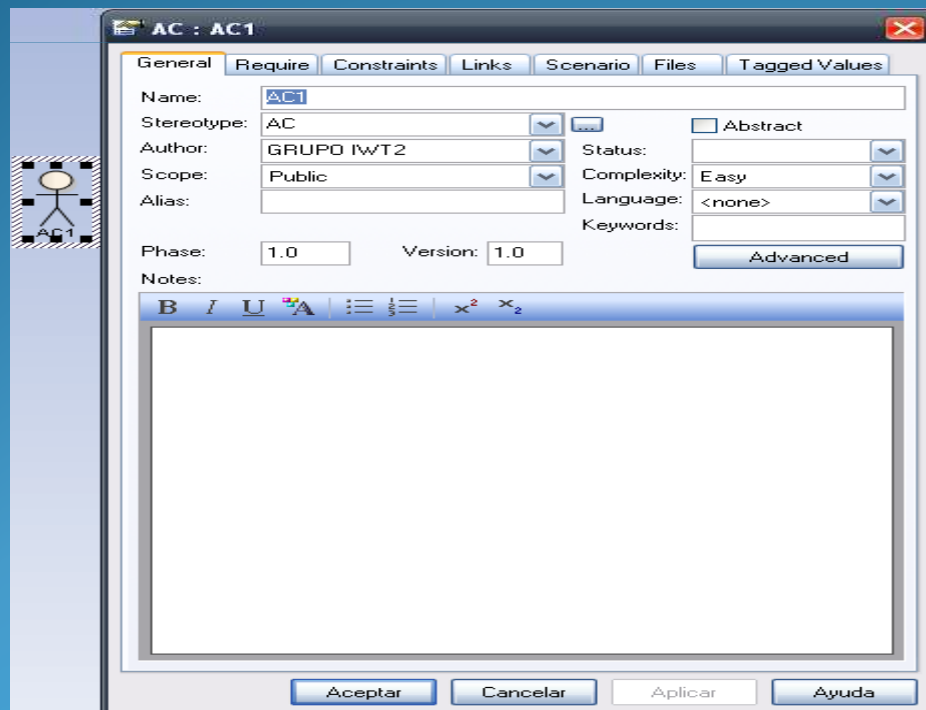
Un actor básico es todo actor que se identifica de forma individual atendiendo a algún tipo de criterio o punto de vista a la hora de interactuar con el sistema.

La experiencia dice que para identificar los actores básicos que interactúan con un sistema web, pueden existir diferentes criterios para hacerlo. La aplicación de cada uno de ellos resulta en la identificación de un grupo determinado de actores básicos.

Cada actor básico corresponde a un rol individualizado de interacción con el sistema software.

Cuando se plantea esta tarea no hay que preocuparse de si una misma persona física o usuario pueda actuar como diferentes actores, los actores deben estudiarse en el entorno de la aplicación.

La generalización entre actores está permitida y se manifiesta con el conector **Hereda de**



Requisitos de actores

Diagramas de Actores

Debe tener un diagrama de tipo Actores

Todos los AC han de estar contenidos en el diagrama

Solo se pueden enlazar mediante el link Hereda de

Definición de Actores

El nombre del artefacto es AC-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro AC con la misma numeración

El lenguaje es NDT Requisitos

El tipo del atributo pertenece al lenguaje del artefacto

Requisitos funcionales

Un requisito funcional define el comportamiento de una funcionalidad específica del sistema. En los sistemas también hay que recoger qué se va a poder hacer con la información y las posibilidades funcionales del mismo. Los requisitos funcionales responden a la pregunta de *¿qué se puede hacer en el sistema?*

Para realizar la captura y definición de las necesidades funcionales NDT hace uso de dos técnicas.

- ❑ Por un lado, propone utilizar los diagramas de casos de uso [Jacobson 1995], que representan de manera gráfica la funcionalidad del sistema. Sin embargo, el uso exclusivo de los diagramas, puede resultar demasiado ambiguo en algunos casos.
- ❑ Por ello, NDT propone acompañar a estos diagramas de información textual, recogida mediante patrones, que aclaran su significado y lo que representan.

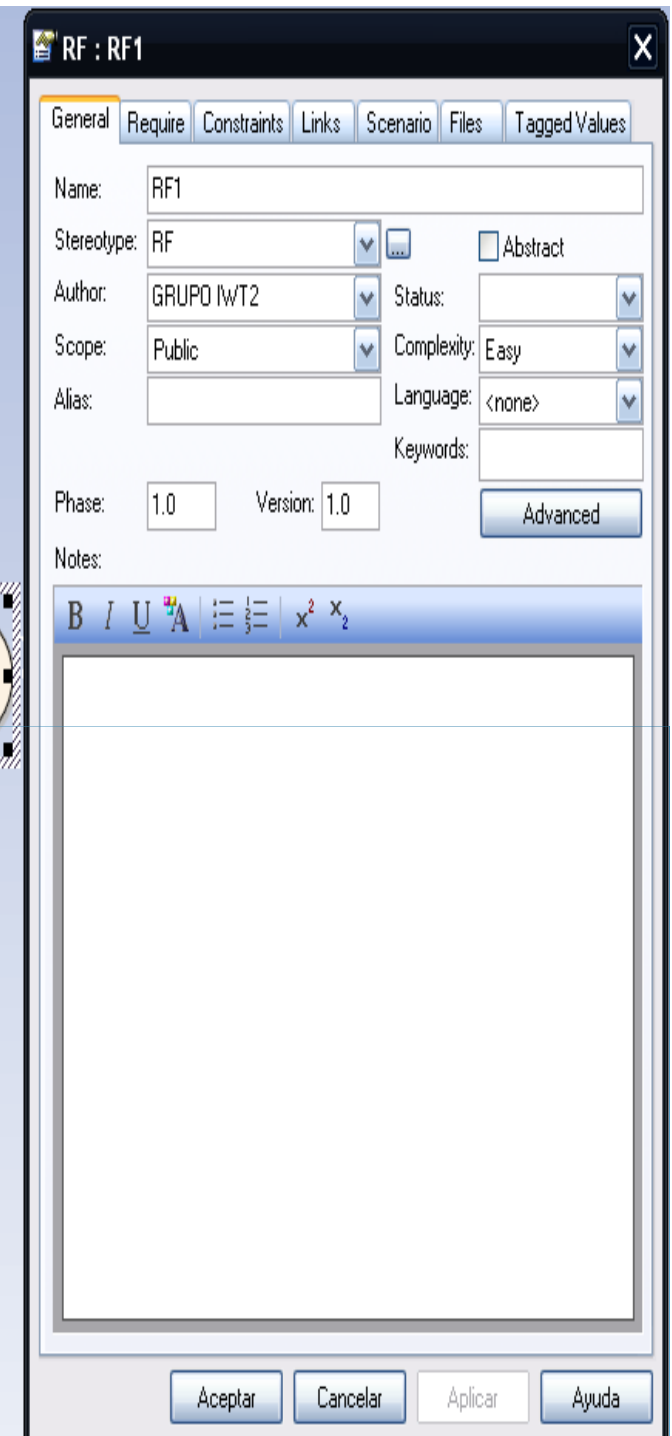
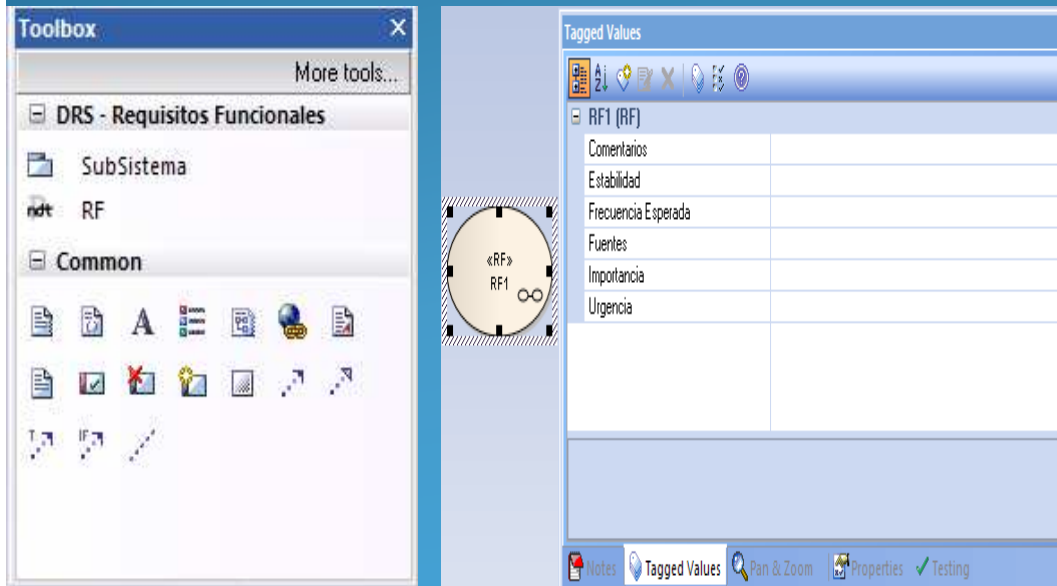


Tabla 20. Reglas de Requisitos Funcionales (RF)

Diagramas de Requisitos Funcionales

Debe tener un diagrama de tipo Requisitos Funcionales

Todos los RF han de estar contenidos en el diagrama

Definición de Requisitos Funcionales

El nombre del artefacto es RF-XX(X).Nombre

El nombre del RF ha de estar en infinitivo

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro RF con la misma numeración

El RF tiene un diagrama de actividades, o escenarios

Los escenarios han de tener nombre, descripción y un tipo (normal o excepción)

Los escenarios tienen que estar numerados secuencialmente

El diagrama de actividad tiene que tener un nodo de inicio, un nodo de fin y, al menos, una actividad

Todos los objetos del diagrama de actividades ha de tener nombre

Las actividades han de tener un enlace de salida y, al menos, un enlace de entrada

El nodo de inicio ha de tener un enlace de salida

El nodo de fin ha de tener, como mínimo, un enlace de entrada

Los enlaces de un nodo de decisión tienen que tener un valor en sus guardas

Si el RF tiene constraints, ha de tener un nombre, una descripción y un tipo (pre-condición o post-condición)

En el diagrama, todos los RF tienen asociado un AC, o bien es parte de otro RF

El lenguaje es NDT Requisitos

El tipo del atributo pertenece al lenguaje del artefacto

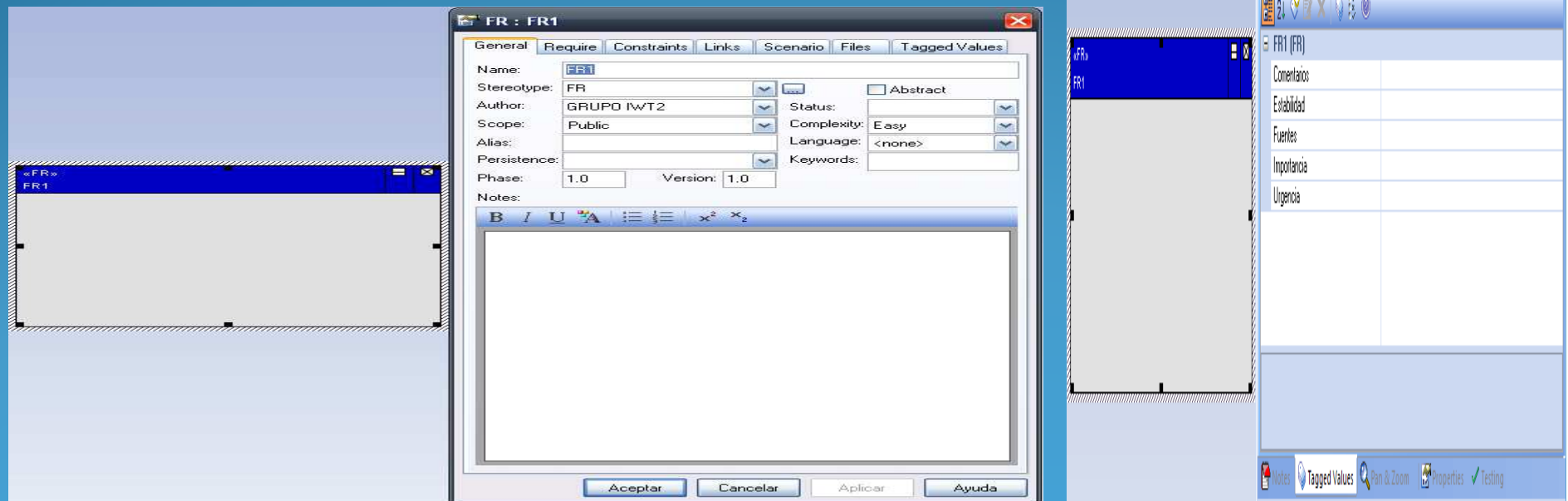
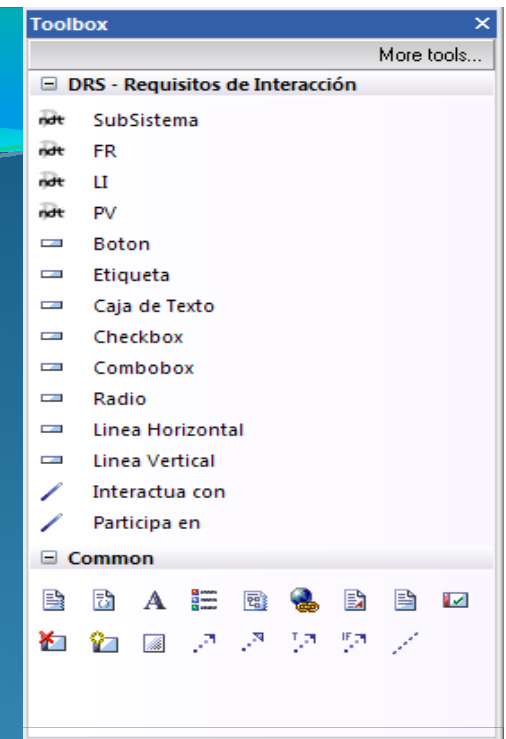
Requisitos de interacción

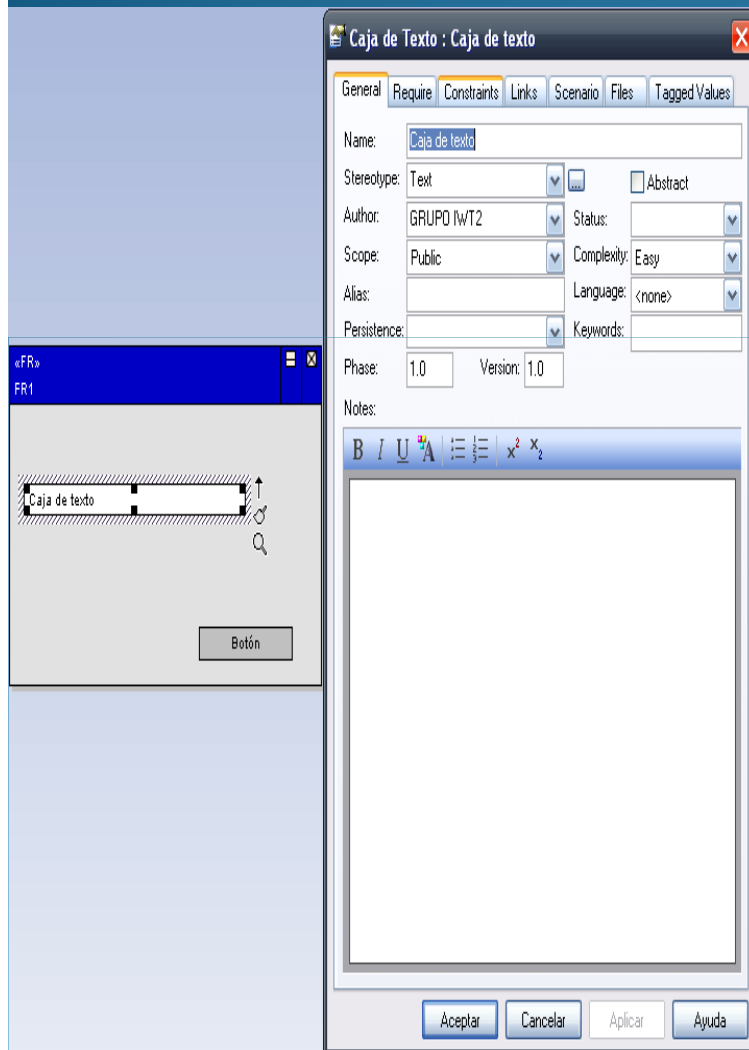
Frases

La manera en la que se modela cómo el usuario desea recuperar la información es mediante las frases.

Una frase representa un criterio de recuperación de información en el sistema.

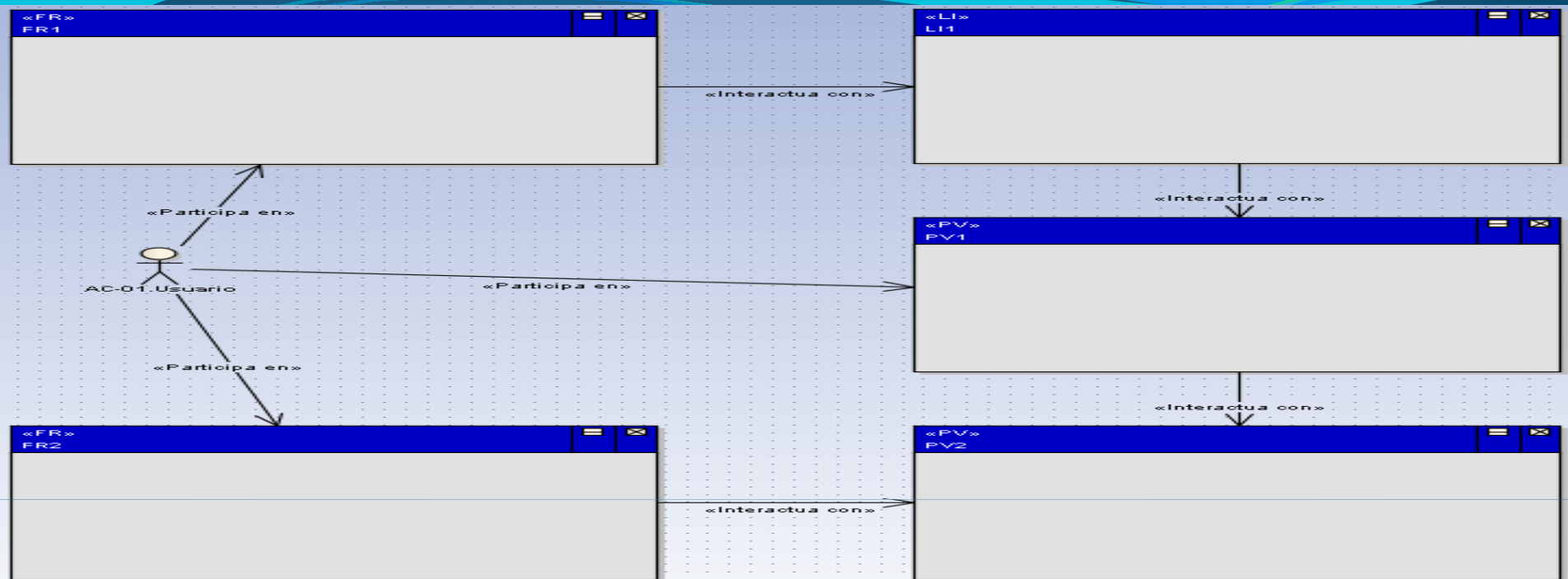
Los campos obligatorios son el nombre, el autor, la descripción, al menos un artefacto tipo botón y al menos un artefacto tipo caja de texto. Además, cada frase debe tener uno o varios actores asociados, que son los que pueden realizar esas búsquedas





Estos artefactos UIControl también tienen unas propiedades que han de rellenarse bligatoriamente, como son el nombre (campo Name), descripción (campo Notes) y elemento al que referencia (campo Alias).

Requisitos de interacción



Diagramas de Frases

Debe tener un diagrama de tipo Requisitos de interacción

Todos los FR han de estar contenidos en el diagrama

Los FR solo pueden enlazarse a otros artefactos de interacción mediante el enlace Interactúa con

Los FR solo pueden enlazarse a los AC mediante el enlace Participa en

Definición de Frases

El nombre del artefacto es FR-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro FR con la misma numeración

El nombre del atributo no está vacío

El nombre del atributo debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

El tipo del atributo no está vacío

El tipo del atributo es un RA, o un atributo de éste

La descripción del atributo está rellena

El lenguaje es NDT Requisitos

El tipo del atributo pertenece al lenguaje del artefacto

